ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

----------o0o----------

ĐỒ ÁN MÔN HỌC VI XỬ LÝ

TIÊU ĐỀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC

"Dùng ngắt ngoài ở vi điều khiển ATmega324P thiết kế hệ thống hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học"

GVHD: TS. Nguyễn Lý Thiên Trường

SVTH:

Họ và tên	Mã số sinh viên
Trần Đặng Khánh Sơn	2312979
Nguyễn Thị Huyền Trân	2313555
Dư Bách Thư	2313377

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 06 NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án môn học Vi xử lý với đề tài "Dùng ngắt ngoài thiết kế hệ thống hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học", nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Nguyễn Lý Thiên Trường – giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Nhờ sự chỉ bảo tận tâm từ thầy, nhóm đã có thể tiếp cận và ứng dụng các kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, rèn luyện được tư duy kỹ thuật cũng như kỹ năng làm việc nhóm.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành tốt nhất trong khả năng, nhưng chắc chắn đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của thầy để có thể tiếp tục hoàn thiện hơn trong những lần sau.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025.

Các sinh viên

TÓM TẮT BÁO CÁO

Báo cáo "Dùng ngắt ngoài thiết kế hệ thống hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học" được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả, có khả năng kiểm soát số lượng sinh viên ra vào lớp thông qua việc hiển thị bằng LED 7 đoạn. Đây là một ứng dụng mang tính thực tiễn cao, có thể áp dụng trong môi trường học đường để hỗ trợ việc quản lý sĩ số lớp học.

Hệ thống sử dụng vi điều khiển ATmega324P làm bộ xử lý trung tâm, sử dụng ngắt ngoài, cùng các ngoại vi LED 7 đoạn, nút nhấn (có chống rung) và LED đơn màu, đảm bảo độ chính xác và tốc độ phản hồi cao.

Cơ chế hoạt động chính của hệ thống dựa vào hai nút nhấn đại diện cho cảm biến tại cửa vào và cửa ra, lần lượt tương ứng với ngắt ngoài INT0 và INT1. Mỗi lần sinh viên vào, hệ thống tăng số đếm; mỗi lần sinh viên ra, hệ thống giảm số đếm. Số sinh viên hiện tại được hiển thị thông qua ba LED 7 đoạn, điều khiển bằng phương pháp quét LED để tiết kiệm chân I/O và đảm bảo độ sáng ổn định.

Hệ thống còn được tích hợp hai LED đơn để cảnh báo tình trạng lớp học:

- LED xanh sáng khi số sinh viên trong lớp nhỏ hơn hoặc bằng 120.
- LED đỏ sáng khi số sinh viên vượt quá 120, giúp nhắc nhở về giới hạn an toàn của phòng học.

Ngoài ra, một nút "Reset" được tích hợp để đưa số đếm trở về 000, đồng thời bật LED xanh, tắt LED đỏ, đảm bảo trạng thái khởi đầu chính xác.

Đồ án không chỉ giúp sinh viên vận dụng kiến thức về vi điều khiển, lập trình ngắt, quét LED mà còn rèn luyện tư duy giải quyết bài toán kỹ thuật sát với ứng dụng thực tiễn.

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 12
1.1 Tổng quan 12
1.2 Nhiệm vụ đề tài 12
Nội dung 1. Tìm hiểu nguyên lý hệ thống, vi điều khiển ATmega324P và các ngoại vi sử dụng 12
Nội dung 2. Thiết kế mạch điều khiển 13
Nội dung 3. Lập trình hệ thống điều khiển 13
Nội dung 4. Kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện hệ thống 13
Nội dung 5. Tìm hiểu mở rộng – Ứng dụng cảm biến thực tế để đếm số lượng người 14
1.3 Phân chia công việc trong nhóm 14
2. LÝ THUYẾT 16
Chương 1. Hệ thống đếm số lượng người 16
2.1.1 Giới thiệu 16
2.1.2 Các hệ thống đếm số lượng người trong thực tế 16
2.1.3 Hệ thống đếm số lượng sinh viên trong lớp học dùng ngắt ngoài ở vi điều khiển ATmega324P.. 16
Chương 2. Vi điều khiển ATmega324P 17
2.2.1 Tổng quan về kiến trúc phần cứng của ATmega324P 17
2.2.2 Các chân I/O của ATmega324P 17
Chương 3. Ngắt ngoài 18
2.3.1 Khái niệm ngắt 18
2.3.2 Ngắt ngoài ngõ INT2:INT0 19
Chương 4. Hiển thị LED 7 đoạn bằng phương pháp quét 20
2.4.1 Cấu tạo LED 7 đoạn 20
2.4.2 Phương pháp hiển thị số 20
2.4.3 Phương pháp quét để hiển thị nhiều LED 21
Chương 5. Chống rung nút nhấn 22
2.5.1 Hiện tượng rung ở nút nhấn 22
2.5.2 Phương pháp chống rung cho nút nhấn 23
3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG 26
3.1 Yêu cầu thiết kế: 26
3.2 Phân tích thiết kế: 26
3.2.1 Phương án 1: Hiển thị tĩnh qua chốt LED 26
3.2.2 Phương án 2: Hiển thị động qua quét LED 28
3.2.3 Kết luận lựa chọn phương án: 29
3.3 Tổng quan phần cứng của hệ thống 30
3.3.1 Khối vi điều khiển 32
3.3.2 Khối giao diện nút nhấn 33
3.3.3 Khối hiển thị LED 7 đoạn 34
3.3.4 Khối LED báo trạng thái 31
3.4 Sơ đồ mạch chi tiết 33
4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM 34
4.1 Yêu cầu đặt ra cho phần mềm 34
4.2 Phân tích các yêu cầu của đề tài 35
4.3 Lưu đồ giải thuật tổng quát 36
4.3.1 Chương trình chính 37

4.3.2 Khi có ngắt xảy ra 37
4.4 Lưu đồ giải thuật chi tiết 37
4.4.1 Khởi tạo hệ thống (INIT) 39
4.4.2 Kích hoạt ngắt ngoài (INTERRUPT_EN) 39
4.4.3 Vòng lặp chính (MAIN_LOOP) 40
4.4.4 Phương pháp quét LED (SCAN_3LA) 40
4.4.5 Ngắt khi có người đi vào (INT0_ENTRY_ISR) 42
4.4.6 Ngắt khi có người đi ra (INT1_EXIT_ISR) 43
4.4.7 Ngắt Reset (RESET_ISR) 44
4.4.8 Chuyển số nhị phân 16 bit sang số BCD 3 digits (BIN16_BCD_3DIGIT) 45
4.4.9 Cập nhật trạng thái LED 46
5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 47
5.1 Cách thức đo đạc, thử nghiệm 47
5.1.1 Các thiết bị sử dụng và sơ đồ kết nối trong việc thử nghiệm 47
5.1.2 Các phần mềm sử dụng 47
5.1.3 Các bước tiến hành thử nghiệm 47
5.2 Kết quả mô phỏng 47
5.3 Giải thích và phân tích kết quả 49
5.4 Đánh giá về kết quả làm việc nhóm 50
6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 51
6.1 Kết luận 51
6.2 Hướng phát triển 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 54

DANH SÁCH HÌNH MINH HỌA

Hình 1. Sơ đồ chân của vi điều khiển ATmega324P loại PDIP40 17
Hình 2. Cấu trúc thanh ghi trạng thái SREG (Status Register) của vi điều khiển ATmega324P 18
Hình 3. Cấu trúc thanh ghi EICRA của vi điều khiển ATmega324P 19
Hình 4. Cấu hình thanh ghi EIFR của vi điều khiển ATmega324P 19
Hình 5. Cấu trúc thanh ghi EIMSK của vi điều khiển ATmega324P 19
Hình 6. Sơ đồ cấu tạo của LED 7 đoạn loại Anode chung và Cathode chung 20
Hình 7. Hiển thị các chữ số từ 0 đến 9 trên LED 7 đoạn. 20
Hình 8. Minh họa hiện tượng rung của nút nhấn 23
Hình 9. Chống rung bằng phần cứng với hai cách mắc nút nhấn 24
Hình 10. Minh họa tín hiệu nhận vào khi đã chống rung bằng phần cứng 24
Hình 11. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống 31
Hình 12. Kiến trúc phần cứng vi điều khiển ATmega324P 32
Hình 13. Sơ đồ khối giao diện nút nhấn 33
Hình 14. Sơ đồ khối hiển thị LED 7 đoạn 34
Hình 15. Sơ đồ logic 74HC573 34
Hình 16. Sơ đồ logic 74LS240 31
Hình 17. Sơ đồ khối LED báo trạng thái 33
Hình 18. Sơ đồ logic ULN2803 33
Hình 19. Sơ đồ mạch chi tiết của hệ thống 33
Hình 20. Lưu đồ giải thuật tổng quát 37
Hình 21. Lưu đồ giải thuật chi tiết 38
Hình 22. Lưu đồ khởi tạo hệ thống 39
Hình 23. Lưu đồ kích hoạt ngắt ngoài 39
Hình 24. Lưu đồ phương pháp quét LED 40
Hình 25. Lưu đồ chương trình con BCD_UNP 41
Hình 26. Lưu đồ chương trình con GET_7SEG 41
Hình 27. Lưu đồ ngắt đếm số người vào 42
Hình 28. Lưu đồ ngắt đếm số người ra 43
Hình 29. Lưu đồ ngắt reset bộ đếm 44
Hình 30. Lưu đồ chuyển số nhị phân 16 bit sang số BCD 3 digit 45
Hình 31. Lưu đồ chia số nhị phân 16 bit cho số nhị phân 8 bit 46
Hình 32. Lưu đồ cập nhật trạng thái LED 46
Hình 33. Kết quả mô phỏng trường hợp 1 48
Hình 34. Kết quả mô phỏng trường hợp 2 48
Hình 35. Kết quả mô phỏng trường hợp 3 48
Hình 36. Kết quả mô phỏng trường hợp 4 49
Hình 37. Kết quả mô phỏng trường hợp 5 49

DANH SÁCH BẢNG BIỂU

Bảng 1. Phân chia công việc trong nhóm..... 14
Bảng 2. Bảng so sánh giữa ngắt và hỏi vòng..... 18
Bảng 3. Bảng mã LED 7 đoạn anode chung..... 21
Bảng 4. Mã nguồn chương trình con hiển thị LED 7 đoạn loại anode chung..... 22
Bảng 5. Mã nguồn chống rung và chống nhấn cho nút nhấn ở vi điều khiển ATmega324P..... 25
Bảng 6. Bảng thể hiện kết quả mô phỏng trên Proteus..... 47
Bảng 7. Bảng đánh giá về kết quả làm việc nhóm..... 50

1. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan

Trong bối cảnh phát triển của công nghệ số hiện nay, việc ứng dụng vi điều khiển trong tự động hóa và giám sát hệ thống ngày càng trở nên phổ biến. Một trong những lĩnh vực ứng dụng tiêu biểu là quản lý số lượng người trong không gian giới hạn, như trong phòng học, hội trường, khu vực an toàn,...Việc tự động hóa quá trình kiểm đếm người ra vào không chỉ giảm tải cho nhân sự giám sát, mà còn nâng cao độ chính xác và hiệu quả vận hành trong môi trường học đường và công sở.

Đề tài hướng đến mục tiêu:

- Thiết kế một hệ thống có khả năng kiểm đếm số sinh viên trong lớp học thông qua nút nhấn mô phỏng cảm biến ra vào.
- Hiển thị chính xác số lượng sinh viên hiện có trong lớp học bằng LED 7 đoạn sử dụng phương pháp quét.
- Tích hợp hệ thống cảnh báo bằng LED đơn khi sĩ số vượt quá giới hạn cho phép.
- Cho phép thiết lập lại hệ thống về trạng thái ban đầu thông qua nút Reset.

1.2 Nhiệm vụ đề tài

Nội dung 1. Tìm hiểu nguyên lý hệ thống, vi điều khiển ATmega324P và các ngoại vi sử dụng

- Yêu cầu: Tìm hiểu nguyên lý đếm số lượng người vào/ra lớp học sử dụng tín hiệu xung và ngắt ngoài trên vi điều khiển. Nắm rõ cấu trúc và cách sử dụng các chân ngắt INT0, INT1 của ATmega324P. Đồng thời, tìm hiểu về các ngoại vi cơ bản như nút nhấn, LED 7 đoạn và LED đơn để phục vụ hiển thị và báo trạng thái.
- Kết quả cần đạt: Hiểu cách tạo và xử lý tín hiệu xung từ nút nhấn bằng ngắt ngoài; biết cách kết nối và điều khiển LED 7 đoạn bằng phương pháp quét, điều khiển LED đơn để báo trạng thái.
- Giới hạn đề tài: Việc phát hiện người vào/ra được giả lập bằng nút nhấn thay vì dùng cảm biến thực tế. Chỉ sử dụng các linh kiện cơ bản (không dùng LCD hoặc cảm biến hồng ngoại).
- Cách tiếp cận:
    - Tìm hiểu cách xử lý ngắt ngoài.

- Tìm hiểu cách chống rung nút nhấn.
- Tìm hiểu phương pháp quét LED 7 đoạn.

Nội dung 2. Thiết kế mạch điều khiển

- Yêu cầu: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch với các linh kiện như nút nhấn, LED 7 đoạn, LED đơn, trở kéo,...
- Kết quả cần đạt: Có sơ đồ mạch rõ ràng để triển khai mô phỏng hoặc thực hiện trên thực tế.
- Giới hạn đề tài: Mạch đơn giản, không yêu cầu in PCB chuyên nghiệp.
- Cách tiếp cận: Dùng phần mềm vẽ mạch như Proteus để mô phỏng. Cách bố trí đơn giản, thuận tiện kết nối và kiểm tra trên breadboard nếu làm thật.

Nội dung 3. Lập trình hệ thống điều khiển

- Yêu cầu: Viết chương trình xử lý ngắt ngoài, cập nhật bộ đếm, hiển thị số lượng sinh viên và điều khiển LED trạng thái.
- Kết quả cần đạt: Hệ thống hoạt động đúng yêu cầu: đếm chính xác, hiển thị đúng, báo trạng thái và có thể reset về ban đầu.
- Giới hạn đề tài: Số lượng tối đa là 120 sinh viên, hiển thị bằng 3 LED 7 đoạn.
- Cách tiếp cận:
    - Dùng INT0 và INT1 của ATmega324P để xử lý nút vào/ra.
    - Dùng Timer để quét 3 LED 7 đoạn liên tục.
    - Kiểm tra số lượng SV để điều khiển LED xanh/đỏ.
    - Reset về 0 khi nhấn nút Reset.

Nội dung 4. Kiểm tra, đánh giá và hoàn thiện hệ thống

- Yêu cầu: Kiểm tra độ chính xác, khả năng chống rung, tính ổn định khi sử dụng.
- Kết quả cần đạt: Hệ thống phải đếm đúng, không sai lệch khi bấm nhanh hoặc nhiều lần; không bị nháy LED sai.
- Giới hạn đề tài: Kiểm thử giới hạn trong mô phỏng.
- Cách tiếp cận:
    - Kiểm tra thao tác bấm liên tục để đảm bảo bộ đếm ổn định.

- Quan sát hiện tượng rung nút và hiệu quả của việc xử lý phần mềm.

Nội dung 5. Tìm hiểu mở rộng – Ứng dụng cảm biến thực tế để đếm số lượng người

- Yêu cầu: Nghiên cứu khả năng thay thế nút nhấn bằng cảm biến thực tế. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động và cách giao tiếp giữa vi điều khiển và cảm biến.
- Kết quả cần đạt: Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của một số loại cảm biến dùng trong nhận diện người qua cửa. Biết cách đọc dữ liệu từ cảm biến (qua giao tiếp số như I2C hoặc tín hiệu mức logic) và xử lý dữ liệu để áp dụng cho hệ thống đếm người.
- Giới hạn đề tài: Nội dung này mang tính mở rộng, nhóm dừng lại ở mức nghiên cứu nguyên lý và mô phỏng cách đọc dữ liệu từ cảm biến.
- Cách tiếp cận:
  - Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của một số cảm biến phổ biến được sử dụng trong hệ thống đếm người.
  - Nghiên cứu cách kết nối cảm biến với vi điều khiển ATmega324P.
  - Mô phỏng thuật toán đếm người.

1.3 Phân chia công việc trong nhóm

STT	Thành viên	Công việc	Thời hạn
1	Trần Đặng Khánh Sơn	- Nội dung 3, 4 - Quay video mô phỏng	- Nội dung 3: tuần 5-7 - Nội dung 4, quay video mô phỏng: tuần 7-9
2	Nguyễn Thị Huyền Trân	- Nội dung 2, 4, 5	- Nội dung 2: tuần 3-4 - Nội dung 4,5: tuần 7-9
3	Dư Bách Thư	- Nội dung 1, 4 - Hoàn thiện báo cáo	- Nội dung 1: tuần 1-2 - Nội dung 4, hoàn thiện báo cáo: tuần 7-9

Bảng 1. Phân chia công việc trong nhóm

Thời gian họp nhóm:

- Họp vào 20h thứ sáu mỗi 2 tuần để cập nhật tiến độ.
- Thảo luận online nếu có vấn đề thắc mắc.

Quy định trong nhóm:

- Các tài liệu, báo cáo, mã nguồn được lưu trữ trên google drive của nhóm.
- Mọi quyết định thay đổi phương án trong nội dung bất kì phải được cả 3 thành viên đồng ý.
- Các thành viên cần xem xét góp ý bản thảo của nhau để đưa ra bản báo cáo cuối cùng.

2. LÝ THUYẾT

Chương 1. Hệ thống đếm số lượng người

2.1.1 Giới thiệu

Việc nắm giữ số lượng người ra vào một không gian kín có lợi ích to lớn. Trong lĩnh vực thương mại, các nhà bản lẻ cần thống kê số lượng khách hàng để có thể đánh giá và xây dựng kế hoạch đầu tư tốt hơn. Ngoài ra, việc nắm giữ số lượng còn đảm bảo an ninh trật tự, quản lý, hoặc ứng dụng tòa nhà thông minh. Hơn thế nữa, ta có thể kết hợp các hệ thống nhiệt độ trong phòng hoặc các chức năng cụ thể khác. Vì vậy, việc phát triển các hệ thống, thiết bị đếm số lượng người là cần thiết cho đời sống hiện đại.

2.1.2 Các hệ thống đếm số lượng người trong thực tế

Trên thực tế có nhiều công nghệ để có thể ứng dụng vào việc đếm số lượng người, từ đơn giản như dùng cảm biến hồng ngoại để đếm, đến phức tạp hơn như dùng công nghệ xử lý ảnh để nhận diện. Tùy vào nhu cầu thực tế, ta sẽ chọn phương pháp phù hợp.

Công ty WiiHey ở Trung Quốc đã phát triển hệ thống đếm người sử dụng cảm biến hồng ngoại thụ động (PIR) kết hợp với mạng cảm biến không dây để theo dõi lưu lượng khách hàng trong cửa hàng. Hệ thống cung cấp dữ liệu chính xác về hành vi khách hàng, giúp các nhà bán lẻ tối ưu hóa hoạt động và chiến lược tiếp thị.

Hay công ty Terabee ở Pháp đã triển khai hệ thống đếm người dùng công nghệ ToF (Time of Flight) trong các tòa nhà để tối ưu hóa hệ thống HVAC (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí) dựa trên mức độ chiếm dụng thực tế. Trong đó, công nghệ ToF sử dụng ánh sáng hồng ngoại để đo khoảng cách, tạo bản đồ độ sâu 3D mà không cần camera, đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ GDPR. Dữ liệu từ hệ thống được tích hợp vào hệ thống quản lý tòa nhà, giúp giảm chi phí năng lượng và khí thải CO_2.

2.1.3 Hệ thống đếm số lượng sinh viên trong lớp học dùng ngắt ngoài ở vi điều khiển ATmega324P

Ở đề tài này, ta sử dụng nút nhấn để mô phỏng số lượng người ra/ vào một lớp học. Với yêu cầu hiển thị số lượng sinh viên trong phòng lên 3 LED 7 đoạn dùng phương pháp quét cùng LED đơn báo tình trạng phòng (đầy người – đỏ/ còn trống – xanh) với sức chứa tối đa của phòng học là 120 sinh viên. Ngoài ra hệ thống hỗ trợ thêm Ta dùng ngắt ngoài ở vi điều khiển ATmega324P để thực hiện đề tài này.

Chương 2. Vi điều khiển ATmega324P

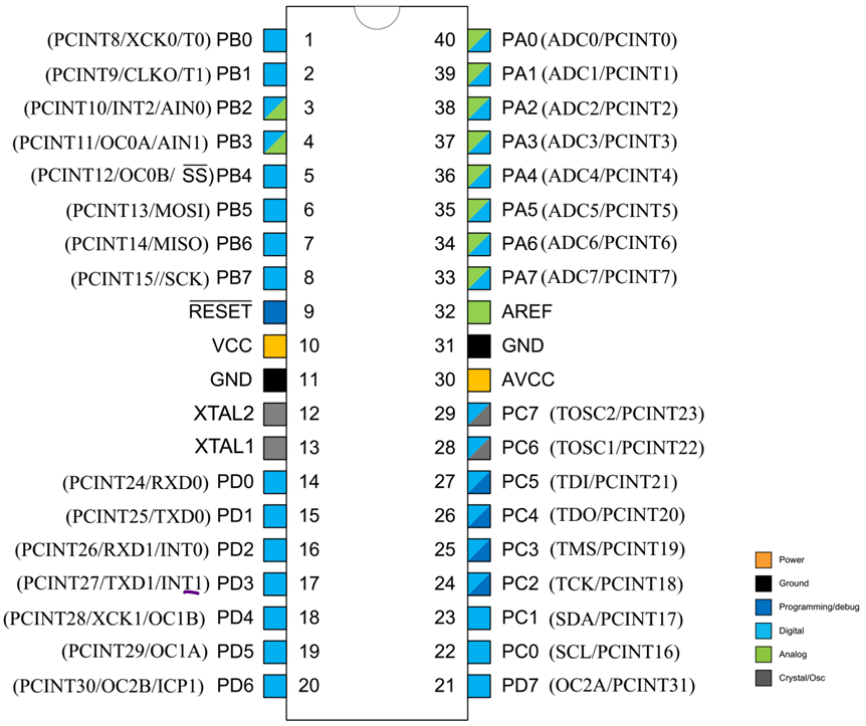
2.2.1 Tổng quan về kiến trúc phần cứng của ATmega324P

Vi điều khiển ATmega324P là vi điều khiển do hãng Microchip sản xuất, thuộc họ AVR nhóm mega. Họ AVR là các vi điều khiển 8 bit (ngoại trừ AVR32 là vi điều khiển 32 bit) dạng RISC (Reduced Instruction Set Computer) theo kiến trúc Harvard. Trong đó họ AVR được chia làm 4 nhóm, với ATmega324P thuộc nhóm mega, có hơn 120 lệnh và nhiều ngoại vi khác nhau. Các thông số kỹ thuật của vi điều khiển ATmega324P như sau

- ROM chương trình: 32KB
- RAM dữ liệu: 2KB
- EEPROM dữ liệu: 1KB
- Số chân I/O: 32
- Số ngõ vào ADC: 8
- Số bộ định thời: 3
- 2 loại vỏ: TQFP44, PDIP40

2.2.2 Các chân I/O của ATmega324P

Như đã đề cập ở mục trước đó, ATmega324P có 32 chân I/O, được chia làm 4 port A, B, C và D.



Hình 1. Sơ đồ chân của vi điều khiển ATmega324P loại PDIP40

Hình 1 cho thấy sơ đồ chân của ATmega324P cùng chức năng của các chân. Trong đó ngoài chức năng là các GPIOs, các chân còn có một số chức năng khác đi kèm. Các chân cổng A có thể dùng làm ngõ vào bộ ADC hay cả 4 cổng A, B, C, D có thể dùng làm ngõ vào ngắt đổi trạng thái PCINT. Cụ thể trong đề tài này, ta dùng ngắt ngoài ngõ INT0 (PD2), INT1 (PD3), INT2 (PB2).

Chương 3. Ngắt ngoài

2.3.1 Khái niệm ngắt

Ngắt cho phép chương trình đáp ứng tức thời 1 yêu cầu, gọi là yêu cầu ngắt. Vào thời điểm xảy ra ngắt, chương trình chính sẽ tạm dừng và chuyển sang thực hiện chương trình đáp ứng theo yêu cầu ngắt, chương trình này gọi là chương trình phục vụ ngắt (ISR: Interrupt Service Routine). Sau khi thực hiện xong ISR, MCU sẽ trở về chương trình chính để tiếp tục phục vụ tại điểm dừng trước đó.

Để hiểu rõ hơn về ngắt, sau đây là bảng so sánh giữa ngắt và hỏi vòng

	Ngắt	Hỏi vòng
Đáp ứng được yêu cầu tức thời?	Có	Không
MCU mất thời gian chờ dấu hiệu thực hiện yêu cầu	Không	Có
Cần khai báo để hoạt động?	Có	Không
Chương trình phục vụ	Chương trình phục vụ ngắt	Chương trình con

Bảng 2. Bảng so sánh giữa ngắt và hỏi vòng

Vi điều khiển ATmega324P gồm 31 nguồn ngắt được chia làm 6 nhóm chính, trong đề tài này ta quan tâm đến ngắt ngoài ngõ INT2:INT0 trong nhóm ngắt ngoài.

Chương trình phục vụ ngắt của các nguồn ngắt khác nhau sẽ có địa chỉ vector ngắt khác nhau, ta cần nắm rõ bảng vector ngắt mặc định của vi điều khiển đang sử dụng để tránh sai sót. Ngoài ra, để ngắt hoạt động ta cần cho phép ngắt toàn cục và cho phép ngắt cục bộ. Ta cho phép ngắt toàn bộ bằng cách bật cờ I trong thanh ghi SREG lên 1. Cụ thể cờ I nằm trong thanh ghi trạng thái như hình 2 sau.

Hình 2. Cấu trúc thanh ghi trạng thái SREG (Status Register) của vi điều khiển ATmega324P

2.3.2 Ngắt ngoài ngõ INT2:INT0

Vi điều khiển ATmega324P gồm 3 ngõ ngắt ngoài INT0 (PD2), INT1 (PD3), INT2 (PB2). Ngắt ngoài ngõ INT2:INT0 cho phép tín hiệu đưa vào các ngõ này tác động ngắt cạnh lên, cạnh xuống, cả cạnh lên và cạnh xuống, mức thấp. Cụ thể:

Việc chọn kiểu tác động ngắt thông qua các bit ISCn1:ISCn0 thuộc thanh ghi EICRA - External Interrupt Control Register A như hình 3 sau.

0x69	-	-	ISC21	ISC20	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA

Hình 3. Cấu trúc thanh ghi EICRA của vi điều khiển ATmega324P

Trong đó, các bit ISCn1:0 sẽ chọn kiểu tác động cho INTn tương ứng. Cụ thể có 4 kiểu tác động ngắt như sau.

- ISCn1:0 = 00: tác động ngắt mức thấp ngõ INTn.
- ISCn1:0 = 01: tác động ngắt bất kỳ cạnh xung ngõ INTn.
- ISCn1:0 = 10: tác động ngắt cạnh xung xuống ngõ INTn.
- ISCn1:0 = 11: tác động ngắt cạnh xung lên ngõ INTn.

Các cờ báo ngắt tương ứng INTF2, INTF1, INTF0 thuộc thanh ghi EIFR - External Interrupt Flag Register được thể hiện trong hình 4. Khi có tín hiệu tác động ngắt ở các ngõ INTn, các cờ INTFn tương ứng được bật lên 1 (phần cứng tự động bật). Nếu đã có khai báo cho phép ngắt trước đó, MCU sẽ chuyển đến vùng ISR nguồn ngắt tương ứng và phần cứng tự động xóa cờ ngắt INTFn của nguồn ngắt đó.

0x1C (0x3C)	-	-	-	-	-	INTF2	INTF1	INTF0	EIFR

Hình 4. Cấu hình thanh ghi EIFR của vi điều khiển ATmega324P

Các bit cho phép ngắt tương ứng INT2, INT1, INT0 thuộc thanh ghi EIMSK - External Interrupt Mask Register như hình 5. Để cho phép ngắt, ta cần cho phép ngắt toàn cục bằng cách bật cờ I, sau đó cho phép ngắt cục bộ bằng cách bật cờ INTn tương ứng.

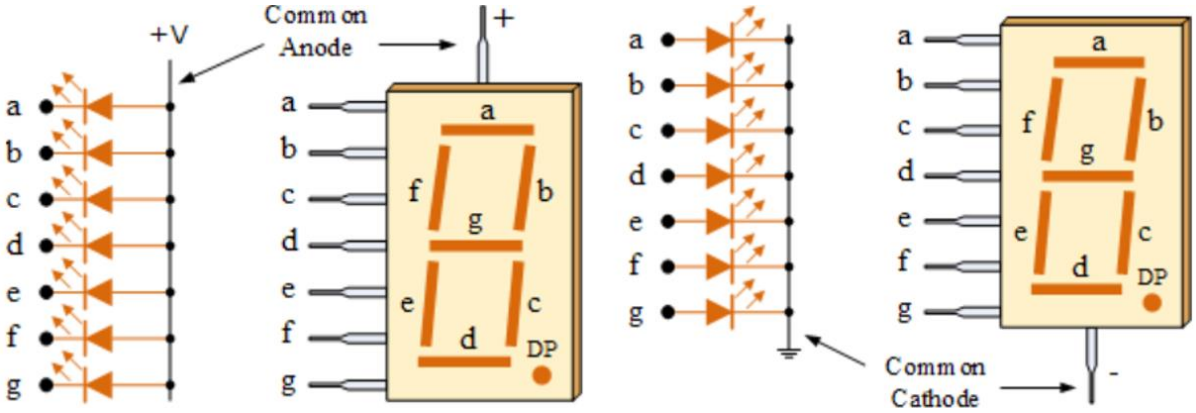
0x1D (0x3D)	-	-	-	-	-	INT2	INT1	INT0	EIMSK

Hình 5. Cấu trúc thanh ghi EIMSK của vi điều khiển ATmega324P

Chương 4. Hiển thị LED 7 đoạn bằng phương pháp quét

2.4.1 Cấu tạo LED 7 đoạn

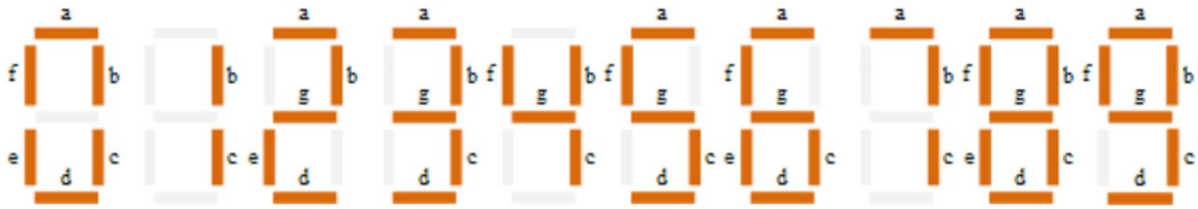
LED 7 đoạn là một loại linh kiện được sử dụng phổ biến để hiển thị các chữ số từ 0 đến 9. Mỗi LED bao gồm 7 đoạn phát sáng (ký hiệu từ a đến g) được sắp xếp theo hình chữ số 8 và có thể có thêm một dấu chấm thập phân (ký hiệu dp). Có 2 loại LED 7 đoạn: loại Anode chung hoặc Cathode chung như hình 6.



Hình 6. Sơ đồ cấu tạo của LED 7 đoạn loại Anode chung và Cathode chung.

2.4.2 Phương pháp hiển thị số

Để hiển thị chữ số như hình 7, ta cần bật các đoạn phù hợp. Trong đó, vì cấu tạo khác nhau nên cách bật 2 loại LED cũng khác nhau. Để bật LED loại anode chung, ta cần cho đoạn tương ứng bằng 0 và ngược lại với loại cathode chung.



Hình 7. Hiển thị các chữ số từ 0 đến 9 trên LED 7 đoạn.

Cụ thể hơn, mã LED 7 đoạn còn tùy vào loại LED là anode chung hay athode chung và cách chọn a là LSB hay MSB. Dưới đây là bảng mã LED 7 đoạn loại Anode chung có chấm (DP), với DP là bit MSB và a là bit LSB — nghĩa là bit 7 là DP, bit 0 là đoạn a.

Số hiển thị	Mã 8 bit (nhị phân)	Mã Hex	Ghi chú
0	11000000	0xC0	a, b, c, d, e, f sáng

1	11111001	0xF9	b, c sáng
2	10100100	0xA4	a, b, d, e, g sáng
3	10110000	0xB0	a, b, c, d, g sáng
4	10011001	0x99	b, c, f, g sáng
5	10010010	0x92	a, c, d, f, g sáng
6	10000010	0x82	a, c, d, e, f, g sáng
7	11111000	0xF8	a, b, c sáng
8	10000000	0x80	Tất cả các đoạn sáng
9	10010000	0x90	a, b, c, d, f, g sáng

Bảng 3. Bảng mã LED 7 đoạn anode chung

2.4.3 Phương pháp quét để hiển thị nhiều LED

Để hiển thị nhiều LED, ta có thể dùng nhiều chân để điều khiển 1 LED duy nhất, tuy nhiên nếu có quá nhiều LED, cách làm này sẽ gây tốn tài nguyên về phần cứng. Vì vậy, để tối ưu hơn, ta cho các LED dùng chung chân dữ liệu và kết hợp sử dụng các phương pháp để hiển thị. Trong đó phương pháp quét được sử dụng phổ biến hơn cả.

Nguyên lý của phương pháp quét như sau:

- Dựa trên hiện tượng lưu ảnh của mắt.
- Tại một thời điểm chỉ cấp nguồn cho 1 LED sáng, các LED còn lại tắt, cứ thế tuần tự cho từng LED và sau đó lặp vòng lại.
- Để đảm bảo mắt người có cảm giác các LED đều sáng liên tục, tần số quét lặp vòng không nhỏ hơn 50Hz (người lập trình điều chỉnh tần số quét cho phù hợp thực tế).
- Với phương pháp quét, mạch lái bộ hiển thị chỉ cần 1 IC chốt mã 7 đoạn và mạch giải mã sang n đường kích mạch lái khuếch đại dòng điện lần lượt cấp nguồn cho n LED tương ứng.

```
SCAN_4LA:
    RCALL    BCD_UNP          ; ctc chuyển số BCD nén thành không nén
    LDI      R18, 4           ; R18 đếm số lần quét LED
    LDI      R19, 0xFE        ; mã quét anode bắt đầu LED0 (LED đơn vị)
    LDI      XH, HIGH(SR_ADR) ; X trỏ địa chỉ đầu SRAM (ví dụ: SR_ADR = 0x100)
```

```
    LDI     XL, LOW(SR_ADR)
LOOP:
    LDI     R17, 0x0F           ; tắt tất cả các khóa BJT (tắt tất cả các đèn LED)
    OUT     OUTPORT, R17        ; trước khi xuất data ra U2 → tránh xuất sai LED
    SBI     PORTC, 1            ; mở U3 (IC chốt điều khiển khóa BJT)
    CBI     PORTC, 1            ; khóa U3 (IC chốt điều khiển khóa BJT)

    LD      R17, X+             ; nạp số BCD từ SRAM
    RCALL   GET_7SEG            ; lấy mã 7 đoạn
    OUT     OUTPORT, R17        ; xuất mã 7 đoạn
    SBI     PORTC, 0            ; mở U2 (IC chốt data xuất ra LED 7 đoạn)
    CBI     PORTC, 0            ; khóa U2 (IC chốt data xuất ra LED 7 đoạn)

    OUT     OUTPORT, R19        ; xuất mã quét anode LED
    SBI     PORTC, 1            ; mở U3 (IC chốt điều khiển khóa BJT)
    CBI     PORTC, 1            ; khóa U3 (IC chốt điều khiển khóa BJT)

    RCALL   DELAY_US            ; tạo trễ 1ms sáng đèn (thời gian quét LED)

    SEC                         ; C = 1 chuẩn bị quay trái
    ROL     R19                 ; mã quét anode kế tiếp
    DEC     R18                 ; đếm số lần quét
    BRNE    LOOP                ; thoát khi quét đủ 4 lần
    RET
```

Bảng 4. Mã nguồn chương trình con hiển thị LED 7 đoạn loại anode chung

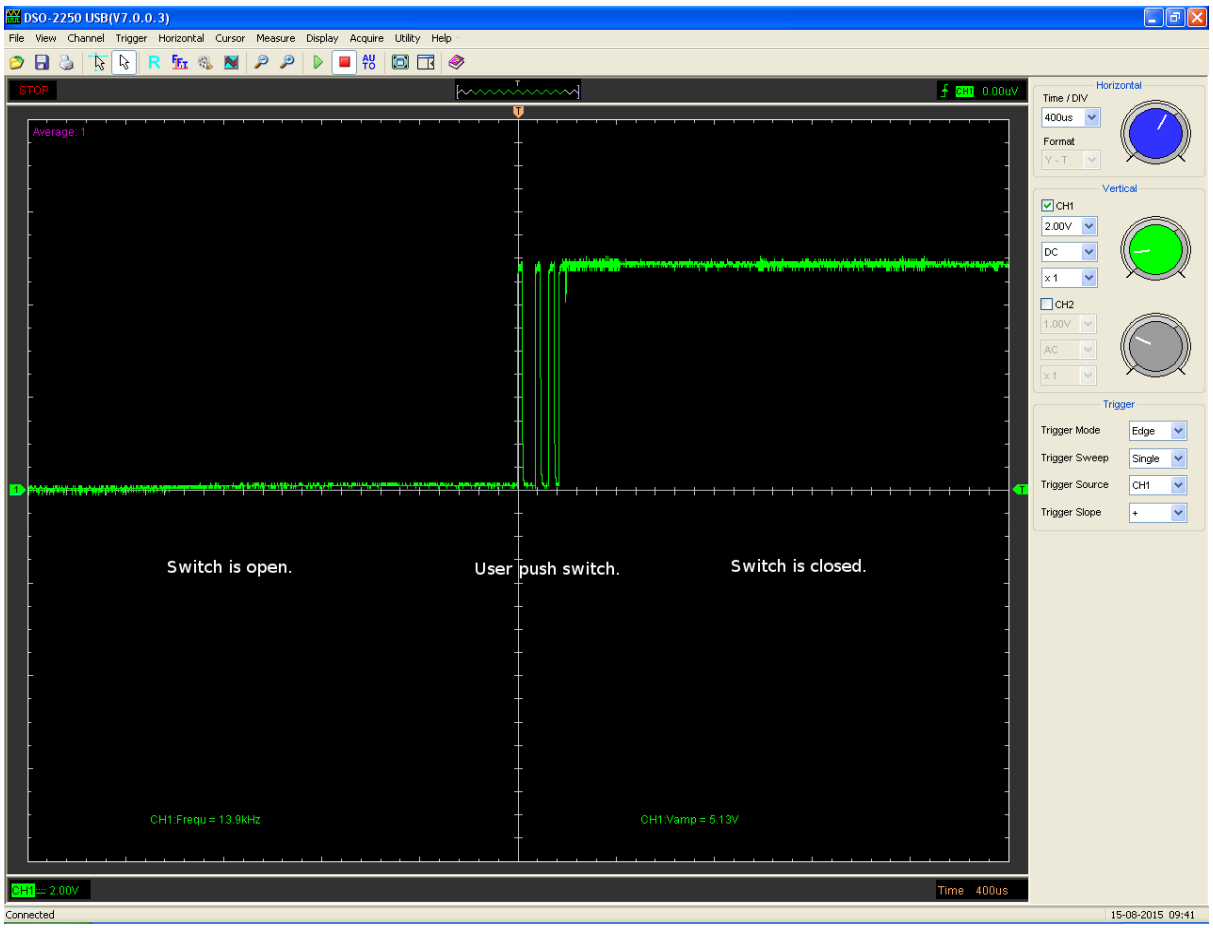
Bảng 4 trên cho thấy cách hiển thị lên 4 LED 7 đoạn thông qua chương trình con SCAN_4LA. Chương trình con này có đầu vào là R21, R20 là số BCD nén, và kết quả hiển thị được các số BCD lên 4 LED 7 đoạn. Có sử dụng chương trình con BCD_UNP, GET_7SEG và DELAY_US với chức năng đã được chú thích trong mã nguồn.

Chương 5. Chống rung nút nhấn

2.5.1 Hiện tượng rung ở nút nhấn

Khi bạn nhấn một nút bấm, hai phần tiếp điểm sẽ tiếp xúc với nhau, tuy nhiên chúng không tiếp xúc ngay lập tức mà có hiện tượng bị rung. Vì bên trong nút nhấn có

nhiều bộ phận cơ khí chuyển động, khi bạn nhấn, hai phần tiếp điểm tiếp xúc nhau trong 1 khoảng thời gian ngắn rồi tách ra, sau đó lặp lại với thời gian tiếp xúc càng dài hơn và cuối cùng là trạng thái tiếp xúc hoàn toàn – hiện tượng rung kết thúc.

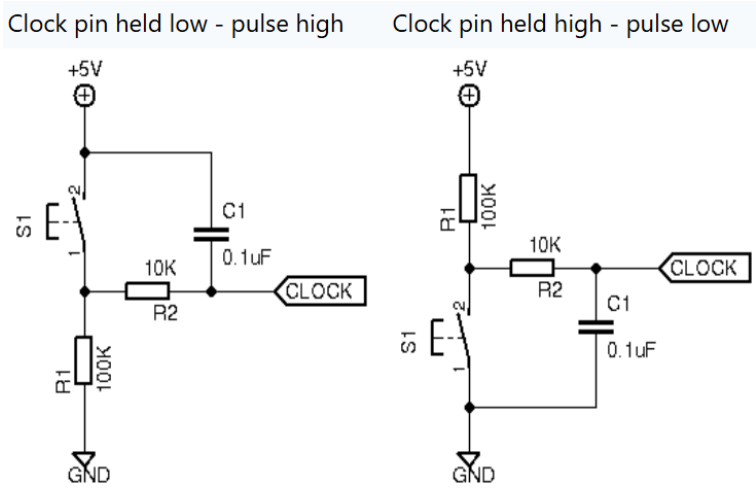


Hình 8. Minh họa hiện tượng rung của nút nhấn

Hình 8 cho thấy tín hiệu dao động nhanh giữa mức thấp và cao trong khoảng 1ms trước khi ổn định, cho thấy các tiếp điểm bên trong công tắc liên tục ngắt – nối trước khi đóng hoàn toàn. Ngoài ra, vì phần cứng hoạt động rất nhanh, nhanh hơn quá trình rung của nút nhấn, dẫn đến phần cứng sẽ hiểu lầm là nút được nhấn nhiều lần. Vì vậy, cần hạn chế sự sai sót này bằng phương pháp phần cứng hay phần mềm, gọi là chống rung nút nhấn.

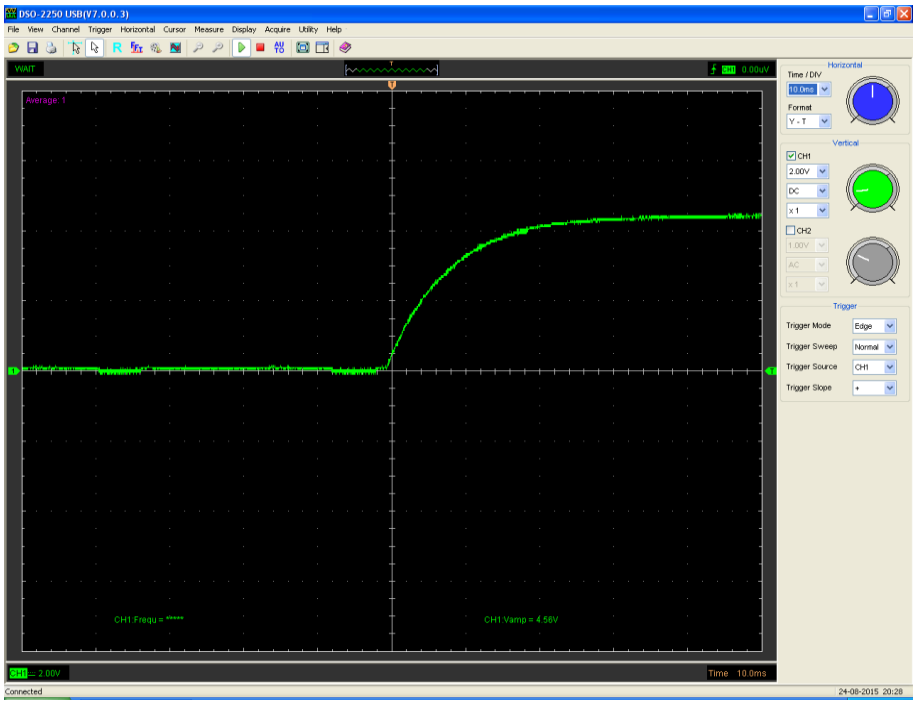
2.5.2 Phương pháp chống rung cho nút nhấn

Có nhiều phương pháp chống rung bằng phần cứng, trong đó ta có thể chống rung dùng mạch RC đơn giản bằng cách thêm tụ ceramic song song với nút nhấn như hình 9 sau.



Hình 9. Chống rung bằng phần cứng với hai cách mắc nút nhấn

Với cách mắc này, tín hiệu nhận vào sẽ được lọc và không có tình trạng nhiều xung như trước đó, từ đó phần cứng sẽ chỉ nhận được tín hiệu nút nhấn được đóng một lần duy nhất. Cụ thể được thể hiện ở hình 10.



Hình 10. Minh họa tín hiệu nhận vào khi đã chống rung bằng phần cứng

Ngoài ra, ta có thể chống rung bằng phần mềm dùng cách delay. Thường nút nhấn sẽ bị rung trong khoảng thời gian khá ngắn, ta có thể delay khoảng 20ms để tránh phần cứng đọc được tín hiệu bị rung sau khi nhận được tín hiệu được nhấn lần đầu tiên.

Bảng 5 sau là mã nguồn kết hợp việc chống rung và chống giữ phím với PB0 là ngõ vào nhận tín hiệu của nút nhấn.

```
WAIT_0:
SBIC PINB,0          ;chờ nhấn phím.
RJMP WAIT_0          ;nếu không nhấn thì tiếp tục chờ.
RCALL DELAY_20MS     ;chống rung phím khi nhấn.
WAIT_1:
SBIS PINB,0          ;chờ nhả phím. Chưa nhả thì tiếp tục chờ.
RJMP WAIT_1
RCALL DELAY_20MS     ;chống rung phím khi nhả.
```

Bảng 5. Mã nguồn chống rung và chống nhấn cho nút nhấn ở vi điều khiển ATmega324P

3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN CỨNG

3.1 Yêu cầu thiết kế:

Hệ thống đếm và hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học có mục tiêu tổng thể là tự động cập nhật và hiển thị kịp thời số sinh viên hiện diện trong lớp. Sử dụng các nút nhấn để giả lập có người vào hoặc ra (cửa vào và cửa ra riêng biệt), và giá trị mới sẽ được cập nhật ngay lên ba LED 7 đoạn. Hệ thống có đèn báo trạng thái (báo hiệu số lượng người trong phòng so với số lượng tối đa) để cung cấp phản hồi thị giác.

Yêu cầu chức năng:

1. Hiển thị số lượng sinh viên: Sử dụng 3 LED 7 đoạn (anode chung) để hiển thị số lượng sinh viên từ 000 đến 999.
2. Báo trạng thái phòng học: Sử dụng 2 LED đơn (xanh và đỏ) để biểu thị trạng thái. Bật LED đỏ khi phòng vượt ngưỡng giá trị tối đa (> 120 sinh viên), bật LED xanh khi phòng từ dưới ngưỡng tối đa (≤ 120 sinh viên).
3. Tạo tín hiệu: Sử dụng 3 nút nhấn để giả lập hành động "vào" (tăng số lượng), "ra" (giảm số lượng) và "Reset" (đặt lại về 0).

Yêu cầu kỹ thuật:

1. Độ ổn định: Hoạt động liên tục trong dải nhiệt độ 0 - 70°C, đảm bảo không sai lệch chức năng hoặc lỗi phần cứng do môi trường.
2. Tiêu thụ điện: Tổng dòng tiêu thụ tối đa không vượt quá 300 mA ở điện áp 5 V DC, đảm bảo phù hợp với nguồn nuôi thông thường và nâng cao độ bền linh kiện.
3. Bảo vệ quá tải: Thiết kế mạch phải đảm bảo tầng công suất LED được cách ly hợp lý với vi điều khiển, tránh ảnh hưởng đến hoạt động và tuổi thọ MCU trong trường hợp quá dòng hoặc ngắn mạch.

3.2 Phân tích thiết kế:

Để đáp ứng yêu cầu chức năng và kỹ thuật đã đề ra, bao gồm tiếp nhận sự kiện từ nút nhấn, xử lý logic đếm sinh viên và hiển thị kết quả lên LED 7 đoạn, hai phương án cơ bản về vấn đề hiển thị lên LED 7 đoạn đã được khảo sát.

3.2.1 Phương án 1: Hiển thị tĩnh qua chốt LED

Nguyên lý hoạt động: Trong phương pháp chốt LED, mỗi LED 7 đoạn được trang bị mạch chốt dữ liệu riêng (IC 74HC573) và được cấp dòng liên tục, nhờ đó tất cả các LED hiển thị đồng thời ở trạng thái sáng cố định. Vi điều khiển thực hiện giải mã giá

trị BCD thành mẫu segment trong phần mềm và điều khiển tín hiệu latch để duy trì mẫu đó trên LED.

Ưu điểm của phương án:

1. Chất lượng hiển thị vượt trội:
- Duty Cycle 100%: Mỗi LED sáng liên tục, độ sáng tối đa, không bị giảm bởi thời gian tắt giữa chu kỳ quét.
- Không phát sinh ghosting (hiện tượng bóng ma): Mỗi segment được cấp dòng độc lập, loại trừ luân phiên tín hiệu, đảm bảo hình ảnh ổn định và rõ ràng.
- Tần số quét = 0 Hz (không quét): do không dùng multiplex (quét LED), hiện tượng flicker (nhấp nháy) hoàn toàn không xuất hiện.
2. Độ ổn định cao:
- Cách ly nhiệt: Nhiệt lượng được phân bổ đồng đều lên ba bộ latch 8-bit (IC 74HC573), hạn chế sự tập trung nhiệt cục bộ và gia tăng độ bền của linh kiện.
- Không xung đột tín hiệu: Mỗi IC 74HC573 sở hữu đường bus điều khiển riêng biệt, đảm bảo tín hiệu cách ly hoàn toàn, không xảy ra nhiễu chéo giữa các kênh.
3. Tốc độ cập nhật cực nhanh:
- Dữ liệu chốt đồng thời: Kích chân LE lên ba IC 74HC573 ghi và giữ toàn bộ bus dữ liệu cùng lúc, đảm bảo mọi segment LED phản hồi đồng bộ.
- Thời gian chốt tối thiểu: Do 74HC573 thuộc công nghệ TTL (Transistor-Transistor Logic) với propagation delay (thời gian truyền dẫn) rất thấp và chỉ một thao tác kích LE đơn giản, tín hiệu mới được chốt gần như ngay lập tức sau khi thay đổi dữ liệu, mang lại khả năng phản hồi tức thời cho toàn hệ thống.

Nhược điểm của phương án:

1. Tài nguyên tiêu hao lớn:
- Sử dụng nhiều chân điều khiển: Hệ thống yêu cầu 11 chân xuất tín hiệu từ vi điều khiển, bao gồm 8 chân dữ liệu song song dùng chung cho cả ba LED 7 đoạn và 3 chân điều khiển riêng biệt để kích hoạt tín hiệu chốt (LE) trên ba IC.
- Gia tăng phần cứng hỗ trợ hiển thị: Mỗi LED 7 đoạn được điều khiển thông qua một IC 74HC573 độc lập. Việc sử dụng ba IC này giúp chốt và giữ trạng thái hiển thị ổn định, nhưng đồng thời làm tăng số lượng linh kiện ngoại vi và tiêu hao thêm tài nguyên phần cứng.
2. Tiêu tốn nhiều năng lượng:

- Dòng tiêu thụ cao: Các LED được cấp dòng liên tục ở duty cycle 100%, dẫn đến dòng điện trung bình của hệ thống cho ba LED cao.
- Ảnh hưởng tuổi thọ linh kiện: Việc tiêu thụ điện năng lớn không chỉ làm giảm hiệu suất nguồn mà còn làm tăng nhiệt tỏa, ảnh hưởng đến tuổi thọ các linh kiện và yêu cầu thiết kế tản nhiệt chặt chẽ hơn.

3. Khó mở rộng hệ thống:

- Thi công phức tạp: Mỗi LED 7 đoạn phải có bộ latch dữ liệu riêng. Khi cần thêm LED, số chân điều khiển và số IC latch tăng tương ứng, làm phức tạp mạch.
- Chi phí mở rộng không tuyến tính: Khi thêm LED hiển thị, phải bổ sung tương ứng IC và đường tín hiệu điều khiển riêng cho từng LED, khiến chi phí vật tư và tài nguyên điều khiển tăng theo cấp số nhân. Do đó, tính mở rộng của hệ thống hạn chế và tốn kém.

3.2.2 Phương án 2: Hiển thị động qua quét LED

Nguyên lý hoạt động: Trong phương pháp quét, các LED 7 đoạn chia sẻ chung bus dữ liệu (segments), trong khi vi điều khiển tuần tự đưa mẫu segment tương ứng lên bus, kích hoạt chân enable của mỗi LED, rồi chuyển nhanh sang LED tiếp theo. Chu kỳ quét đủ nhanh để mắt người không nhận biết nhấp nháy, đồng thời đảm bảo độ sáng ổn định cho toàn bộ dải hiển thị.

Ưu điểm của phương án:

1. Tiết kiệm tài nguyên:

- Tiết kiệm chân vi điều khiển: Hệ thống sử dụng 10 chân để điều khiển toàn bộ ba LED 7 đoạn, bao gồm 8 chân dữ liệu dùng chung cho cả ba LED 7 đoạn và 2 chân điều khiển riêng biệt để kích hoạt tín hiệu chốt (LE) trên hai IC 74HC573 (thay phiên giữa chọn LED và gửi dữ liệu).
- Tiết kiệm linh kiện hỗ trợ: Chỉ sử dụng hai IC 74HC573 làm latch dữ liệu cho ba LED 7 đoạn, thay thế cho việc dùng IC latch dữ liệu riêng cho mỗi LED. Điều này giúp tiết kiệm phần cứng hỗ trợ hiển thị ba LED so với phương án dùng hiển thị tĩnh qua chốt LED.

2. Tiết kiệm năng lượng:

- Dòng tiêu thụ thấp: Nhờ duty cycle xấp xỉ 33%, dòng điện trung bình của toàn hệ thống thấp.

- Kéo dài tuổi thọ linh kiện: So với phương án hiển thị liên tục (100% duty cycle), phương pháp quét giảm gần 60% mức tiêu thụ điện năng, kéo dài tuổi thọ nguồn và giảm nhiệt tỏa.

3. Khả năng mở rộng linh hoạt:

- Thi công đơn giản: Khi cần bổ sung thêm LED 7 đoạn, chỉ cần thêm một chân enable cho mỗi LED mà không phát sinh chân segment bổ sung. Thiết kế này đơn giản hóa việc mở rộng, giảm độ phức tạp của mạch và rút ngắn thời gian tích hợp phần cứng.
- Chi phí mở rộng tiết kiệm: Do việc chỉ cần thêm 1 chân enable cho mỗi LED, phương pháp này làm giảm đáng kể chi phí nguyên vật liệu và thiết kế khi nâng cấp quy mô hệ thống.

Nhược điểm của phương án:

1. Chất lượng hiển thị có hạn chế:

- Duty Cycle ≈ 33%: Mỗi chữ số LED chỉ nhận được dòng cấp trong một phần nhỏ của chu kỳ tổng, độ sáng bị giảm so với duty cycle 100%.
- Hiện tượng ghosting: Dòng điện còn tồn đọng hoặc điện tích dư trong các linh kiện ghép (trong các IC hoặc LED) gây ra sự chậm trễ xả điện năng, dẫn đến khoảng thời gian ngắn các segment không hoàn toàn tắt ngay. Do đó, xuất hiện "vệt mờ" hoặc "hình ảnh bóng ma" trên LED 7 đoạn khi chuyển sang dữ liệu mới.

2. Độ phức tạp của phần mềm:

- Quét LED liên tục ở tần số cao: Việc duy trì chu kỳ quét liên tục đảm bảo mỗi LED được cấp dòng đủ nhanh để mắt người không nhận thấy flicker.
- Quản lý thời gian chuyển đổi chính xác: Mã điều khiển cần tính toán và phối hợp chính xác khoảng thời gian bật/tắt giữa các chữ số để duy trì đồng nhất độ sáng. Tránh hiện tượng nhấp nháy cục bộ hoặc chênh lệch độ sáng giữa các chữ số.

3.2.3 Kết luận lựa chọn phương án:

Sau quá trình phân tích toàn diện hai phương án hiển thị dựa trên yêu cầu đề tài và đặc tính kỹ thuật, phương án 2 (Quét LED) được lựa chọn làm giải pháp tối ưu cho hệ thống đếm sinh viên. Dưới đây là các nguyên nhân làm nền tảng cho quyết định này.

1. Tối ưu hóa tài nguyên hệ thống

Trên cơ sở so sánh các chỉ tiêu chính giữa hai phương án, phương án 2 thể hiện ưu thế vượt trội:

- Chân vi điều khiển: Phương án 2 sử dụng 10 chân (giảm 9% số chân so với phương án 1 là 11 chân).
- Dòng điện tiêu thụ: Phương án 2 có dòng tiêu thụ thấp hơn phương án 1, tiết kiệm năng lượng (giảm gần 67% công suất tiêu thụ) và kéo dài tuổi thọ linh kiện.
- Độ phức tạp phần cứng: Phương án 2 sử dụng IC hỗ trợ hiển thị LED 7 đoạn hơn.
- Chi phí linh kiện: Do sử dụng linh kiện ít hơn phương án 1 do đó phương án 2 cũng tiêu tốn chi phí thấp hơn.

Như vậy, tổng thể phương án 2 giúp giảm tài nguyên (kết hợp về chân điều khiển, năng lượng, độ phức tạp phần cứng, chi phí) so với phương án 1, góp phần tối ưu hóa hệ thống một cách rõ ràng.

2. Khả năng mở rộng vượt trội

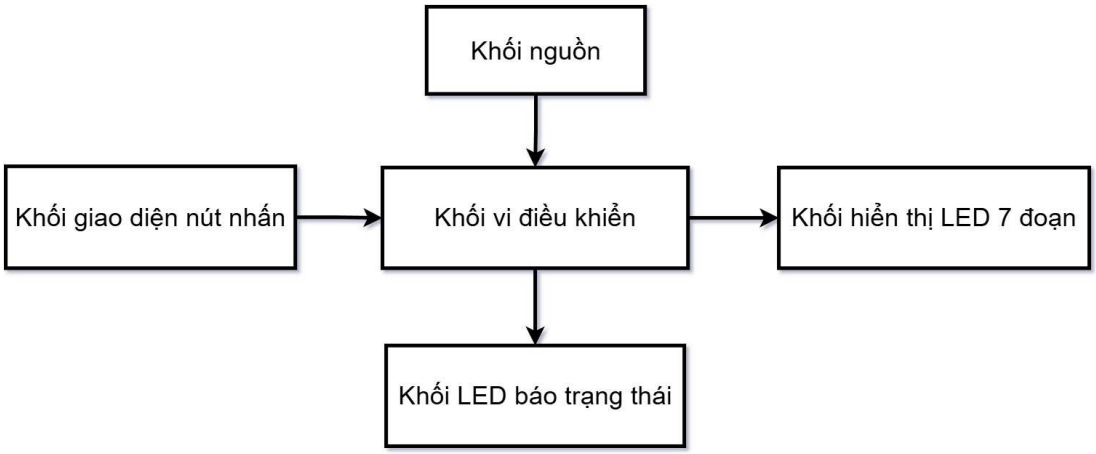
Khi cần mở rộng thêm số LED, phương án quét LED chỉ yêu cầu bổ sung:

- Một chân điều khiển (ngõ ra vi điều khiển).
- Một điện trở giới hạn dòng cho LED 7 đoạn.

Tức chi phí mở rộng cho mỗi LED là rất thấp, thấp hơn so với chi phí trên mỗi LED của phương án chốt LED một cách rõ rệt. Đồng thời, cấu trúc quét LED cho phép bảo toàn kiến trúc cơ bản của hệ thống khi nâng cấp lên 6 LED (hoặc nhiều hơn), mà hầu như không thay đổi phần cứng chính. Điều này tạo nền tảng thuận lợi để phát triển thêm các tính năng mở rộng (như hiển thị đa chữ số, thêm giao diện IoT) trong tương lai.

3.3 Tổng quan phần cứng của hệ thống

Ở phần này, chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết khối phần cứng của hệ thống đếm và hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học. Mục tiêu là làm rõ cấu trúc, nguyên lý hoạt động và cơ chế phối hợp giữa các thành phần chính.

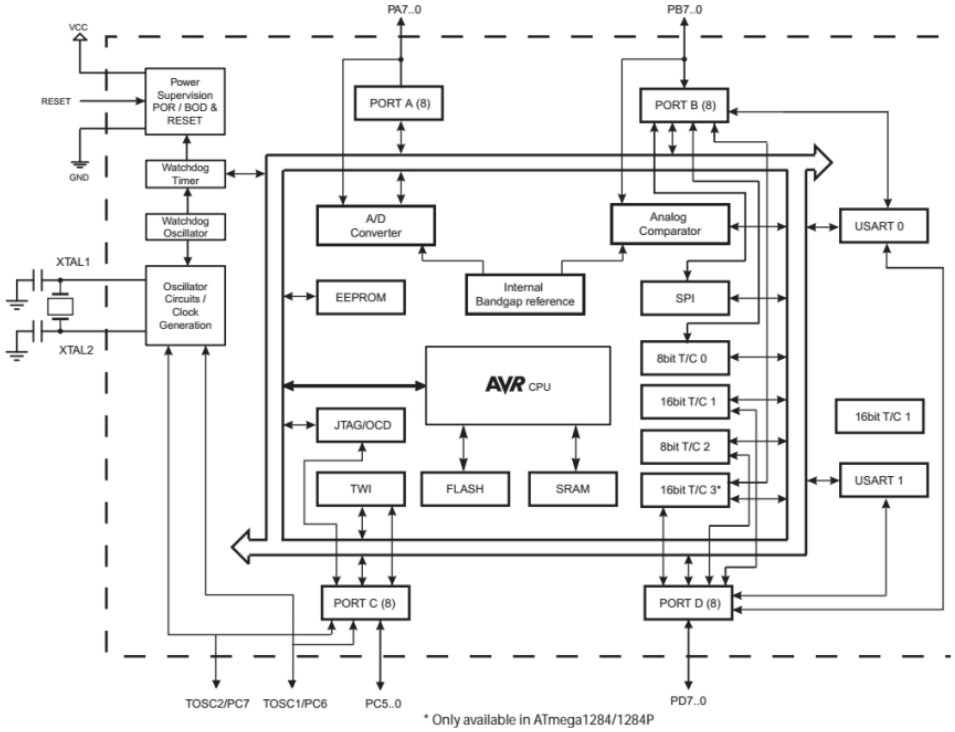


Hình 11. Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

Các khối được đề cập trong sơ đồ khối trên:

- Khối vi điều khiển: là trung tâm xử lí thông tin. Vi điều khiển xử lý ngắt, đếm sinh viên, điều khiển hiển thị và LED trạng thái.
- Khối giao diện nút nhấn: gồm ba nút nhấn với hai vai trò nhiệm vụ (giả lập tín hiệu người vào/ra và đặt lại hệ thống).
- Khối hiển thị LED 7 đoạn: hiển thị ba chữ số của số lượng sinh viên đang có trong phòng.
- Khối LED báo trạng thái: báo trạng thái sinh viên đang có trong phòng có vượt quá số lượng tối đa không, qua hai màu xanh, đỏ.
- Khối nguồn: cung cấp +5V ổn định cho toàn hệ thống.

3.3.1 Khối vi điều khiển



Hình 12. Kiến trúc phần cứng vi điều khiển ATmega324P

Vi điều khiển ATmega324P được lựa chọn làm bộ điều khiển trung tâm cho hệ thống đếm sinh viên nhờ vào hiệu năng cao, khả năng xử lý linh hoạt và tích hợp nhiều tính năng phù hợp với yêu cầu của đề tài.

ATmega324P là vi điều khiển 8-bit thuộc họ AVR của Microchip Technology, sử dụng kiến trúc RISC cải tiến. Với khả năng thực thi hầu hết các lệnh trong một chu kỳ xung nhịp, vi điều khiển này đạt hiệu suất gần 1 MIPS/MHz, cho phép tối ưu hóa giữa tốc độ xử lý và tiêu thụ năng lượng. ATmega324P có các đặc điểm kỹ thuật chính như sau:

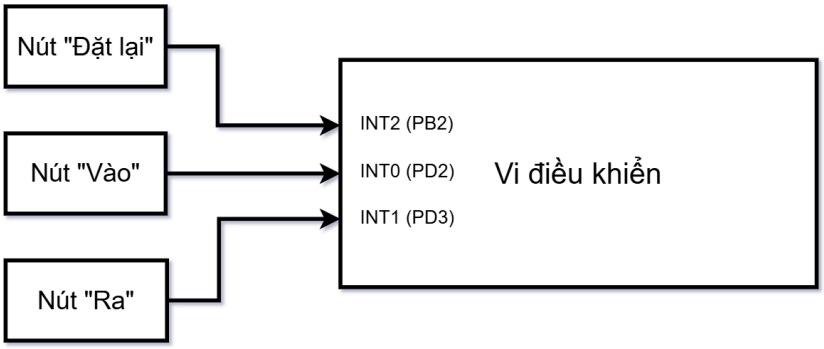
- Bộ nhớ chương trình Flash: 32KB
- Bộ nhớ SRAM (data): 2KB
- Bộ nhớ EEPROM: 1KB
- 32 đường I/O (4 port) lập trình được: Port A, Port B, Port C, Port D.
- Giao tiếp ngoại vi tích hợp: hỗ trợ nhiều chuẩn như I2C, USART, CAN, FSMC, SPI, DAC, ADC, phù hợp với đa dạng ứng dụng nhúng.
- 31 nguồn ngắt bên trong và bên ngoài.
- Điện áp hoạt động 2.7V - 5.5V.

- Tần số làm việc 0 - 20MHz.
- JTAG chuẩn IEEE 7149.1 nạp chương trình trực tiếp trên hệ thống.

Vi điều khiển ATmega324P đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hệ thống đếm sinh viên. Số lượng chân I/O phong phú cho phép kết nối với các nút nhấn, LED 7 đoạn và các thiết bị ngoại vi khác. Hỗ trợ ngắt ngoài, phù hợp cho việc xử lý sự kiện từ các nút "Vào", "Ra" và "Reset". Tích hợp ADC, cho phép mở rộng hệ thống với các cảm biến analog trong tương lai.

3.3.2 Khối giao diện nút nhấn

Khối giao diện nút nhấn đóng vai trò giao diện đầu vào, cho phép người dùng tương tác với hệ thống thông qua các nút nhấn để giả lập các sự kiện như sinh viên vào hoặc ra khỏi lớp, cũng như đặt lại trạng thái hệ thống.



Hình 13. Sơ đồ khối giao diện nút nhấn

Khối giao diện nút nhấn được thiết kế tối giản, sử dụng ba nút nhấn cơ học kết hợp với các điện trở kéo lên bên trong vi điều khiển. Cấu trúc phần cứng của các khối được mô tả như sau:

- Nút “Đặt lại”, “Vào”, “Ra”

Thành phần gồm ba nút nhấn cơ học loại thường mở (NO – Normally Open) chuyển đổi tác động cơ học (nhấn tay) thành tín hiệu điện giả lập người vào/ra. Một đầu của nút nhấn được nối trực tiếp với đất (Ground - GND). Đầu còn lại của nút nhấn được kết nối với một chân đầu vào của vi điều khiển.

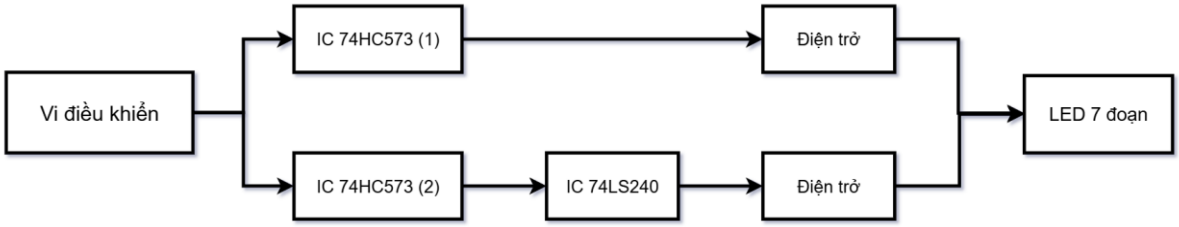
- Vi điều khiển

Các chân ngắt ngoài (INT0, INT1, INT2) được kết nối với điện với các điện trở kéo lên bên trong vi điều khiển, duy trì mức logic "1" khi không có tín hiệu bên ngoài, giúp loại bỏ trạng thái "lơ lửng" (floating) của chân đầu vào. Điều này không chỉ giúp

vi điều khiển hoạt động ổn định mà còn đơn giản hóa mạch, không cần thêm điện trở kéo lên bên ngoài, giảm số lượng linh kiện và chi phí.

3.3.3 Khối hiển thị LED 7 đoạn

Khối hiển thị LED 7 đoạn đóng vai trò là giao diện đầu ra trực quan của hệ thống, chịu trách nhiệm hiển thị số lượng sinh viên hiện diện trong lớp học dưới dạng ba chữ số (từ 0 đến 999). Khối này được thiết kế dựa trên phương pháp quét LED, cho phép điều khiển hiệu quả ba LED 7 đoạn bằng cách sử dụng tài nguyên phần cứng tối ưu và giảm số lượng chân điều khiển từ vi điều khiển.



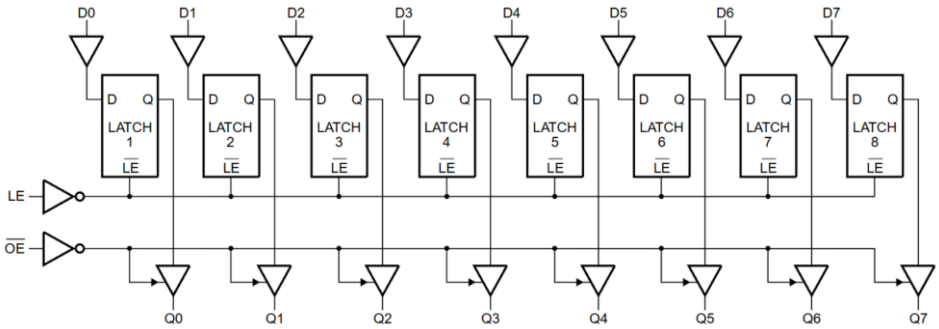
Hình 14. Sơ đồ khối hiển thị LED 7 đoạn

Cấu trúc phần cứng của các khối được mô tả như sau:

- Vi điều khiển

Trung tâm điều khiển, cung cấp dữ liệu segment và tín hiệu chọn LED thông qua bus dữ liệu 8-bit chung và các chân điều khiển latch (LE - Latch Enable) riêng biệt cho từng IC 74HC573.

- IC 74HC573 (1)



Hình 15. Sơ đồ logic 74HC573

74HC573 là một mạch tích hợp CMOS 8-bit loại D-type transparent latch với khả năng xuất tín hiệu ba trạng thái (3-state). Thiết bị bao gồm tám latch độc lập, dùng cho ứng dụng quét LED hoặc chia sẻ bus dữ liệu. Khi LE (Latch Enable) ở mức cao, dữ liệu

đầu vào được truyền thẳng (transparent); khi LE chuyển thấp, mẫu dữ liệu cuối cùng sẽ được giữ lại. Ngõ ra chỉ được kích hoạt khi OE (Output Enable) ở mức thấp, giúp dễ dàng ghép nối hoặc tách dữ liệu trên các đường bus chung.

Đặc tính kỹ thuật chủ yếu:

- Loại latch: 8-bit D-type transparent latch, ngõ ra không đảo chiều (non-inverting)
- Ba trạng thái đầu ra: OE điều khiển, khi OE = HIGH thì toàn bộ Q0 - Q7 ở trạng thái
- Dải điện áp hoạt động: 2.0 - 6.0 V (CMOS)
- Đầu vào bảo vệ: Có diode clamp giúp điều khiển điện áp vượt mức VCC
- Nhiệt độ hoạt động: -40 °C đến +125 °C

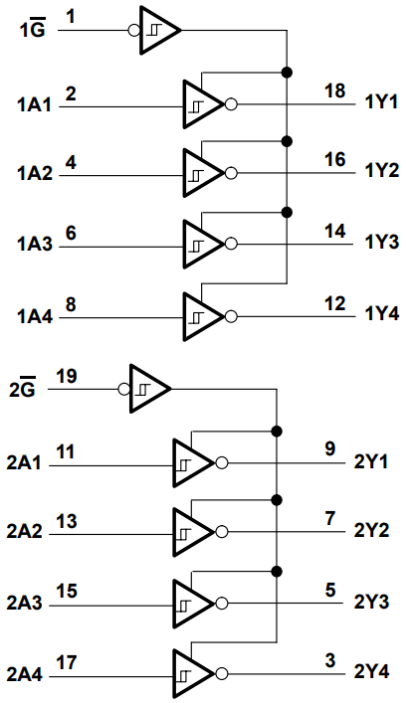
Trong hệ thống của chúng ta, IC 74HC573 (1) có nhiệm vụ nhận dữ liệu segment từ vi điều khiển qua bus 8-bit, latch dữ liệu khi chân LE1 được kích hoạt, và xuất 8 tín hiệu qua 8 điện trở hạn dòng đến các chân segment (a-g, dp) của cả ba LED 7 đoạn (chung cho tất cả). Chức năng của IC là cấp tín hiệu ổn định cho 8 đường segment qua điện trở hạn dòng, đảm bảo các đoạn của LED được bật/tắt chính xác theo mẫu dữ liệu.

- IC 74HC573 (2)

IC 74HC573 (2) có nhiệm vụ nhận dữ liệu chọn LED từ vi điều khiển qua cùng bus 8-bit, latch dữ liệu khi chân LE2 được kích hoạt, và xuất 3 tín hiệu (chỉ sử dụng 3 bit) qua 3 điện trở đến các đầu vào của IC 74LS240. Chức năng của IC là xuất 3 tín hiệu chọn LED (trong số 8-bit khả dụng) để xác định LED nào sẽ được kích hoạt, gửi qua điện trở đến IC 74LS240.

- IC 74LS240

74LS240 là một mạch tích hợp họ TTL - LS (Low-power Schottky) gồm tám trình đệm (buffer) không đảo chiều, được thiết kế để khuếch đại, phân phối hoặc tách tín hiệu số đi qua bus. Mỗi kênh có khả năng xuất tín hiệu ba trạng thái (3-state) khi cần tách bus, giúp cho phép nhiều thiết bị chia sẻ chung một đường dữ liệu mà không gây xung đột. Trong các hệ thống vi điều khiển và vi xử lý, 74LS240 thường được dùng để mở rộng dòng hoặc cách ly các tín hiệu đầu vào/đầu ra, đồng thời tăng cường khả năng chịu tải của bus.



Hình 16. Sơ đồ logic 74LS240

Các đặc tính kỹ thuật chính:

- Kênh: 8 kênh độc lập, chia thành hai nhóm 4 kênh với chân OE riêng.
- Ngõ ra 3 trạng thái: OE = LOW bật ngõ ra, OE = HIGH đưa ngõ ra vào high-Z.
- Dòng đầu vào: I_{in} tối đa ~0.36 mA (HIGH), ~0.6 mA (LOW).
- Dòng đầu ra: Fan-out 10 TTL, I_{OL} tối đa ~8 mA.
- Nhiệt độ: Hoạt động từ -55 °C đến +125 °C.

Trong hệ thống của chúng ta, IC 74LS240 có nhiệm vụ nhận 3 tín hiệu từ IC 74HC573 (2), đảo ngược tín hiệu (inverting buffer), và xuất ra ba tín hiệu mức cao để kích hoạt từng chân anode chung của ba LED 7 đoạn. Chức năng của IC là nhận tín hiệu từ IC 74HC573 (2), đảo ngược tín hiệu để kích hoạt LED (mức thấp cho common anode), và cung cấp khả năng cấp dòng cao hơn, đồng thời cách ly vi điều khiển khỏi tải LED.

- Điện trở

Điện trở có nhiệm vụ hạn chế dòng điện cho các đường segment và các đường chọn LED. Chức năng của điện trở là bảo vệ LED và IC khỏi dòng điện quá mức, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.

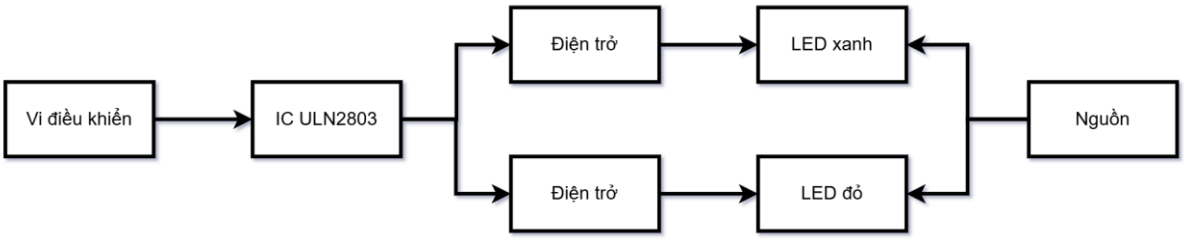
- LED 7 đoạn

Thiết kế sử dụng LED 7 đoạn loại anode chung (như đã được trình bày chi tiết ở phần Lý thuyết). LED hiển thị chữ số bằng cách bật các segment tương ứng khi anode chung được kích hoạt và dữ liệu segment được áp dụng.

3.3.4 Khối LED báo trạng thái

Khối LED báo trạng thái được thiết kế để cung cấp phản hồi thị giác về tình trạng số lượng sinh viên trong lớp học so với ngưỡng tối đa 120 người. Sử dụng hai LED màu

(xanh và đỏ), khối này giúp người dùng dễ dàng nhận biết trạng thái hệ thống một cách trực quan.



Hình 17. Sơ đồ khối LED báo trạng thái

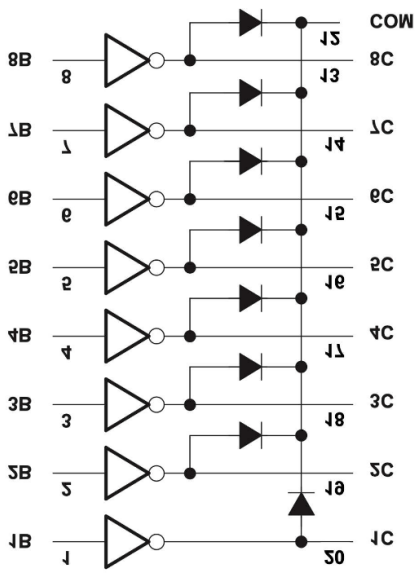
Cấu trúc phần cứng của các khối được mô tả như sau:

- Vi điều khiển

Trung tâm điều khiển, cung cấp dữ liệu về trạng thái của phòng học điều khiển IC ULN2803 thông qua hai chân đầu ra.

- IC ULN2803

ULN2803 là một mạch tích hợp chứa tám cặp transistor Darlington NPN, được thiết kế để thực hiện chức năng kéo mass (sink) cho các tải công suất vừa đến lớn (LED, cuộn dây relay, động cơ nhỏ…). Được trang bị điện trở nối tiếp ở đầu vào và diode bảo vệ tích hợp, ULN2803 có thể được điều khiển trực tiếp từ tín hiệu logic TTL/CMOS 5 V mà không làm quá tải chân I/O của vi điều khiển.



Hình 18. Sơ đồ logic ULN2803

Các đặc tính kỹ thuật chính:

- Gồm 8 kênh đầu vào/đầu ra độc lập, điều khiển song song.
- Cấu trúc Darlington giúp khuếch đại dòng, cho phép điều khiển tải dòng lớn bằng tín hiệu dòng nhỏ.
- Dòng cực đại mỗi kênh: 500 mA.
- Điện áp cực đại mỗi kênh: 50
- Tích hợp diode chống điện áp ngược (flyback diode), bảo vệ khi điều khiển tải cảm.

Trong hệ thống của chúng ta, IC ULN2803 có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu từ vi điều khiển để bật LED. Qua IC ULN2803 tín hiệu được khuếch đại đủ để bật các LED xanh/đỏ.

- Điện trở

Điện trở có nhiệm vụ hạn chế dòng điện cho đường LED xanh/đỏ. Chức năng của điện trở là bảo vệ LED khỏi dòng điện quá mức, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.

- LED xanh/đỏ

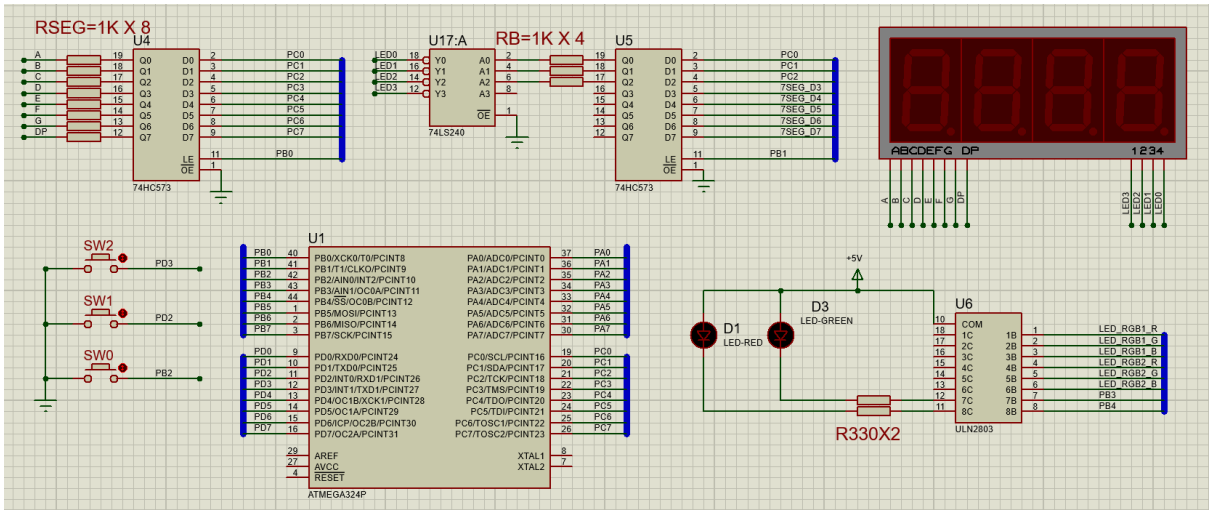
Hệ thống sử dụng hai LED màu để báo trạng thái trực quan. Mỗi LED được nối với một kênh đầu ra của IC ULN2803. Khi kênh tương ứng được kích hoạt (do tín hiệu từ vi điều khiển), dòng điện từ nguồn +5V chạy qua LED, làm nó sáng.

- Nguồn

Cung cấp điện áp cho LED thông qua IC ULN2803. Dòng điện chạy từ nguồn +5V qua điện trở, qua LED, qua ULN2803 và xuống đất, làm LED sáng.

3.4 Sơ đồ mạch chi tiết

Hình bên dưới trình bày sơ đồ mạch chi tiết được thiết kế bằng phần mềm Proteus. Tất cả các kết nối giữa các chân và thành phần được thực hiện bằng cách gán nhãn (label), thay vì vẽ trực tiếp các đường dây kéo dài.



Hình 19. Sơ đồ mạch chi tiết của hệ thống

Nhờ cách trình bày này, sơ đồ mạch trở nên trực quan, dễ hiểu và thuận tiện cho việc kiểm tra, sửa đổi khi mô phỏng.

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.1 Yêu cầu đặt ra cho phần mềm

Dưới đây là các yêu cầu cụ thể cho phần mềm của hệ thống hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học, được lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho vi điều khiển ATMega324P, hoạt động ở tần số clock 8MHz:

1. **Phát hiện sự kiện ra/vào của sinh viên**
   - Xử lý được tín hiệu từ ba nút nhấn cứng (vào/ra/reset) qua GPIO để giả lập cho sự kiện có người vào/ra.
   - **Độ trễ xử lý:** ≤ 50ms sau khi nhấn nút.
2. **Quản lý bộ đếm số lượng sinh viên**
   - Phạm vi đếm: 0 – 255 (số nguyên)
   - Bộ đếm không được giảm dưới 0 khi nhấn nút "ra" và không được vượt 999 khi nhấn nút "vào".
   - **Cảnh báo quá tải:** Kích hoạt đèn LED đỏ khi số lượng sinh viên trong phòng > 120 trong vòng 20ms
   - Bộ đếm phải được cập nhật trong vòng 5ms sau mỗi sự kiện vào/ra.
3. **Xử lý tín hiệu từ nút nhấn**
   - **Chống rung cơ:** Thời gian ổn định tín hiệu khoảng **20ms** trước khi xử lý.
   - **Khoảng cách nhấn:** Ghi nhận hai lần nhấn cùng nút chỉ khi cách nhau ≥ **30ms.**
4. **Hiển thị số lượng sinh viên trên LED 7 đoạn**
   - **Chuẩn hiển thị:** 3 digits (000 – 255), sử dụng LED 7 đoạn anode chung.
   - Tần số quét: ≥ 100Hz, làm mới mỗi digit ≤ 10ms.
   - Dữ liệu hiển thị phải được cập nhật trong vòng 5ms sau khi bộ đếm thay đổi.
5. **Báo trạng thái phòng học**
   - Hệ thống phải điều khiển được hai đèn LED:
     - LED xanh sáng khi số lượng sinh viên ≤ 120.
     - LED đỏ sáng khi số lượng sinh viên > 120.
   - Thời gian chuyển trạng thái: ≤ 20ms sau khi vượt ngưỡng 120.
   - Đảm bảo chỉ một LED sáng tại mọi thời điểm.

6. **Chức năng Reset**
   - **Tác động:** Đặt bộ đếm = 0, hiển thị "000", bật LED xanh.
   - **Thời gian cập nhật**: ≤ 50ms kể từ khi nhấn nút.
   - **Chống rung cơ:** Thời gian ổn định tín hiệu khoảng 20ms trước khi xử lý.
7. **Yêu cầu độ ổn định**
   - **Sai số thời gian:** ±5ms cho mọi thao tác.
   - **Chống nhiễu:** Hoạt động ổn định ở điện áp 4.5V-5.5V, nhiễu xung ≤ 200mV.

4.2 Phân tích các yêu cầu của đề tài

1. **Phát hiện sự kiện vào/ra của sinh viên**

   Yêu cầu:
   - Xử lý tín hiệu từ 3 nút nhấn (vào/ra/reset) với độ trễ ≤ 50ms.

   Phương pháp:
   - Sử dụng ngắt ngoài **INT0, INT1** cho nút vào/ra và **INT2** cho nút reset. Do ngắt ngoài phản hồi tức thì (< 1µs), đảm bảo độ trễ tổng ≤ 50ms.
   - **Chống rung cơ:** Chống rung nút nhấn bằng vòng lặp với thời gian với T_{delay} = 20ms kết hợp kiểm tra trạng thái nút để loại bỏ nhiễu.
2. **Quản lý bộ đếm số lượng sinh viên**

   Yêu cầu:
   - Phạm vi: 0–999, không âm và không vượt quá giới hạn phạm vi.
   - Thời gian cập nhật giá trị bộ đếm ≤ 5ms sau mỗi sự kiện.
   - Cảnh bảo quá tải (LED đỏ) khi bộ đếm vượt ngưỡng 120.

   Phương pháp:
   - Sử dụng bộ đếm 16-bit chứa trong R25:R24, ký hiệu COUNTH:COUTL, giới hạn min=0/max=999.
   - Kiểm tra ngưỡng 120 theo như yêu cầu, bằng chương trình con UPDATE_LEDS (so sánh với LIMIT = 120).
   - Cập nhật bộ đếm tức thì bằng ngăt ngoài, do thời gian xử lý gần như tức thì.
3. **Xử lý tín hiệu từ nút nhấn**

   Yêu cầu:
   - Chống rung 20ms, khoảng cách nhấn ≥ 30ms.

Phương pháp:

- **Chống rung cơ:** Delay 20ms (DEBOUNCE_DELAY=200) + kiểm tra ổn định trạng thái nút.
- **Khoảng cách nhấn:** ISR vô hiệu hóa ngắt tương ứng trong quá trình xử lý → tự động cách ly ≥ 40ms.

4. **Hiển thị số lượng sinh viên trên LED 7 đoạn**

Yêu cầu:

- Tần số quét: ≥ 100Hz, làm mới mỗi digit ≤ 10ms.
- Cập nhật dữ liệu ≤ 5ms sau khi bộ đếm thay đổi.

Phương pháp:

- **Quét LED:** Dùng phương pháp quét 3 LED bằng chương trình con SCAN_3LA (mỗi digit delay 1ms → chu kỳ quét 3ms).
- **Cập nhật dữ liệu:** Gọi chương trình con BIN16_BCD_3DIGIT có chứng năng chuyển chuyển số nhị phân 16 bit sang số BCD 3 digit. Sử dụng hai thanh ghi R20, R21 chứa số BCD nén, R21 chứa trọng số cao.

5. **Báo trạng thái phòng**

Yêu cầu:

- Chuyển LED xanh/đỏ với thời gian ≤ 20ms khi vượt ngưỡng 120.
- Đảm bảo chỉ có 1 LED sáng tại 1 thời điểm.

Phương pháp:

- So sánh bộ đếm với LIMIT = 120 → Điều khiển LED qua PORTB.
- Cần lập trình tắt LED này trước khi bật LED kia → đảm bảo chỉ một LED sáng tại mọi thời điểm.

6. **Chức năng Reset**

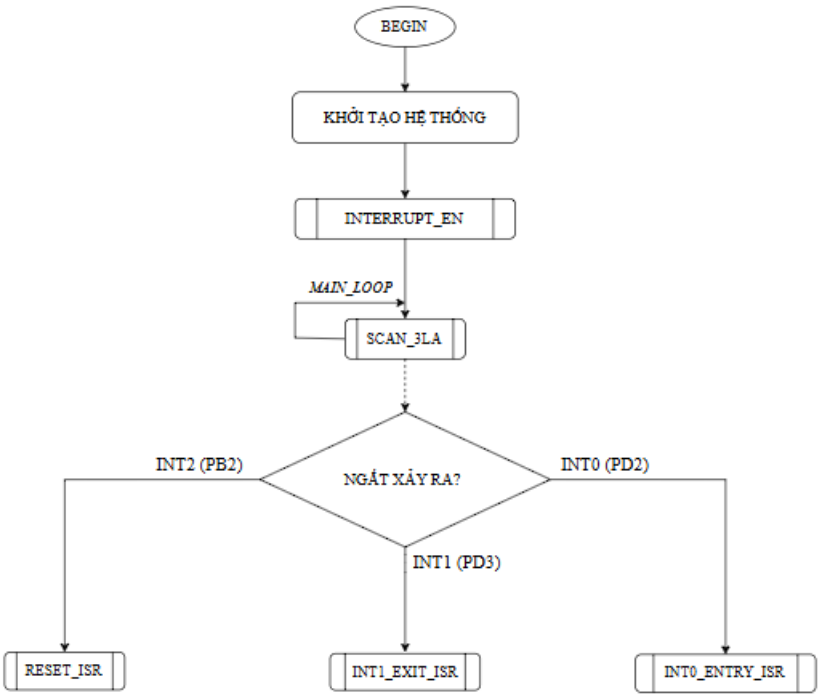
Yêu cầu:

- Thời gian cập nhật ≤ 50ms, chống rung 20ms.

Phương pháp:

- ISR reset (INT2) đặt bộ đếm = 0, cập nhật LED, hiển thị "000".
- **Chống rung cơ:** Delay 20ms (DEBOUNCE_DELAY=200) + kiểm tra ổn định trạng thái nút.

4.3 Lưu đồ giải thuật tổng quát



Hình 20. Lưu đồ giải thuật tổng quát

4.3.1 Chương trình chính

- **Khởi tạo hệ thống:** Cấu hình các PORT I/O, bộ đếm, trạng thái LED.
- Kích hoạt ngắt ngoài INT0, INT1, INT2 cho ba nút (vào, ra, reset).
- Vòng lặp vô hạn thực hiện quét 3 LED 7 đoạn.

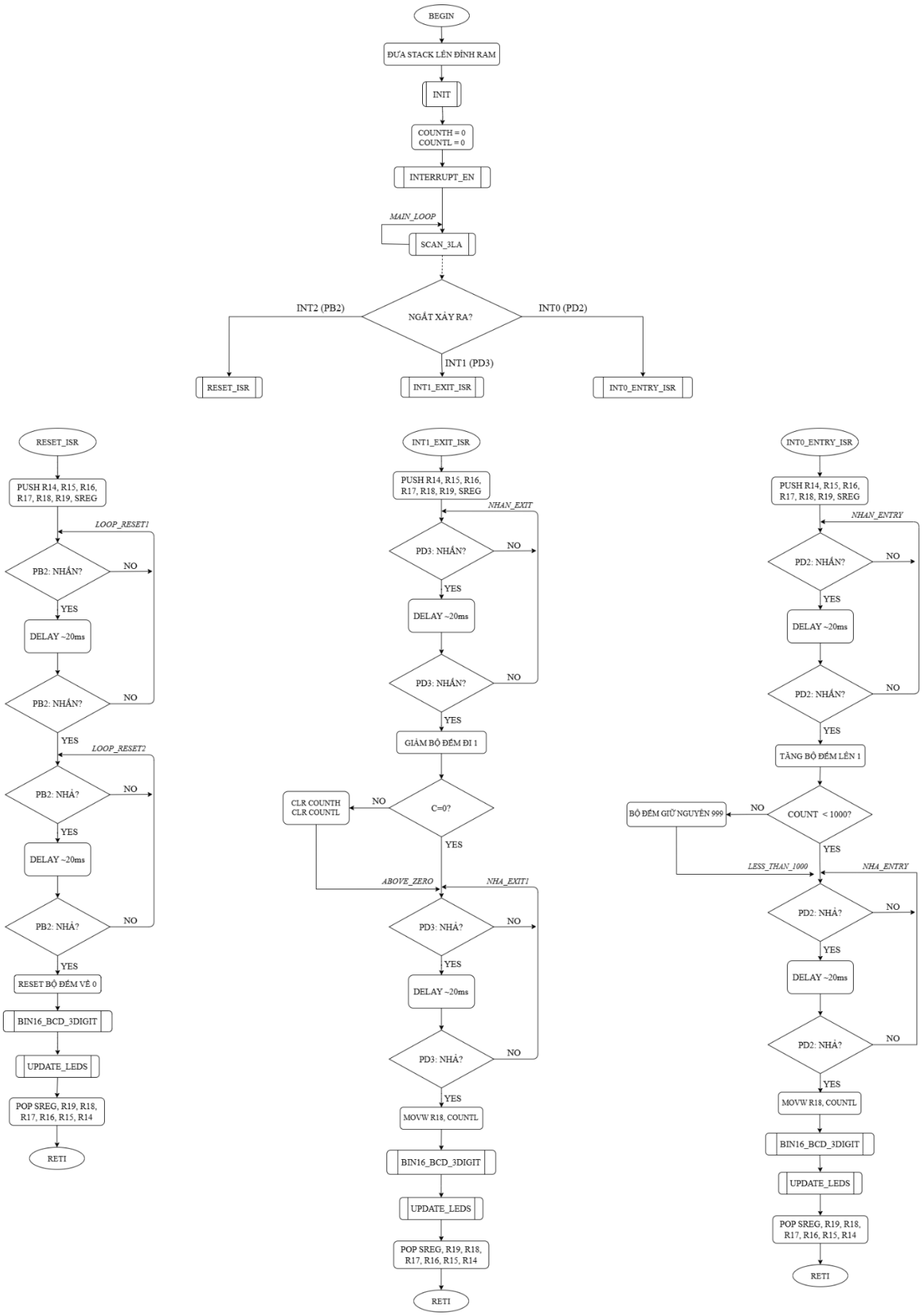
4.3.2 Khi có ngắt xảy ra

- Khi xảy ra một sự kiện ngắt ngoài cạnh xuống thì chương trình lập tức nhảy đến trình phục vụ ngắt (ISR) tương ứng.

  Lưu ý: Đường nét đứt trong lưu đồ giải thuật thể hiện đầy đủ luồng điều khiển và mối quan hệ nhân quả giữa chương trình chính và trình phục vụ ngắt.

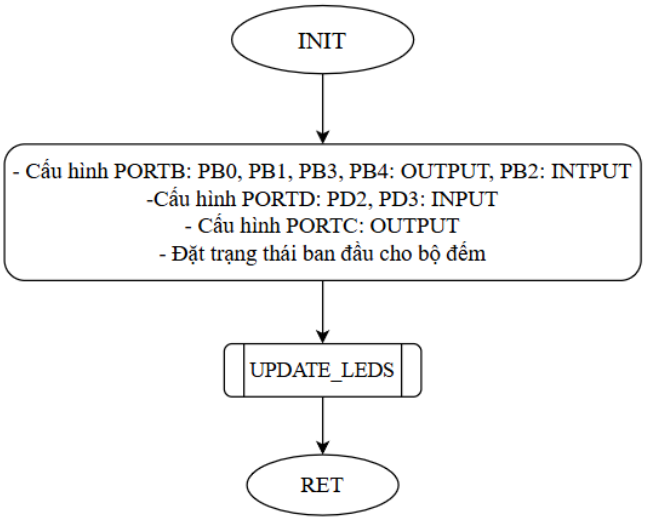
4.4 Lưu đồ giải thuật chi tiết

Dưới đây là lưu đồ giải thuật chi tiết cho hệ thống đếm sinh viên sử dụng ATmega324P:



Hình 21. Lưu đồ giải thuật chi tiết

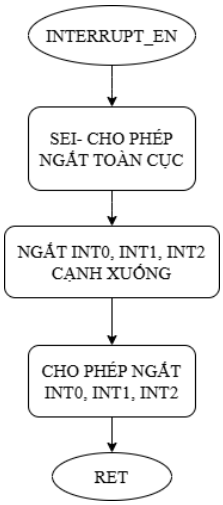
4.4.1 Khởi tạo hệ thống (INIT)



Hình 22. Lưu đồ khởi tạo hệ thống

- Cấu hình PORTB: PB0 (chốt LE0), PB1 (chốt LE1), PB3 (GREEN_LED), PB4 (RED_LED), PB2 (nút nhấn reset) đầu vào.
- Cấu hình PORTD: PD2 (vào), PD3 (ra) đầu vào.
- Cấu hình PORTC: Xuất dữ liệu LED 7 đoạn.
- Đặt biến đếm ban đầu = 0.
- Chương trình con UPDATE_LEDS: cập nhật trạng thái LED ban đầu ngay khi mô phỏng: GREEN_LED: ON, RED_LED: OFF.

4.4.2 Kích hoạt ngắt ngoài (INTERRUPT_EN)



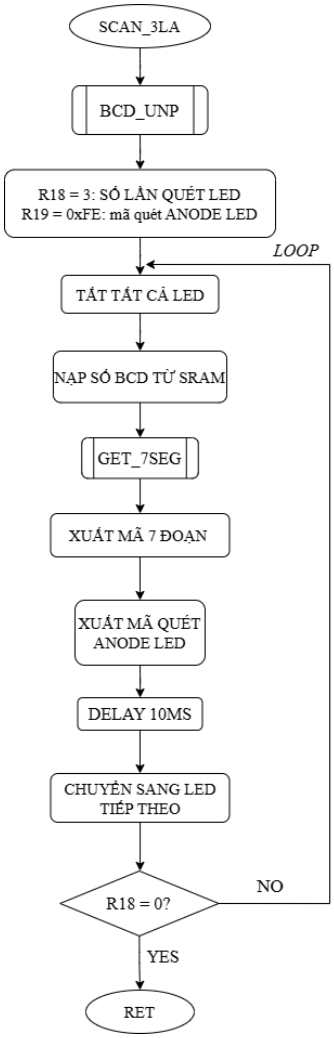
Hình 23. Lưu đồ kích hoạt ngắt ngoài

- Cấu hình cho phép ngắt ngoài giúp chương trình lập tức nhảy đến vector ngắt tương ứng khi có một sự kiện ngắt xảy ra.

4.4.3 Vòng lặp chính (MAIN_LOOP)

- Vòng lặp chính MAIN_LOOP trong chương trình chính có chức năng liên tục gọi chương trình con SCAN_3LA để quét 3 LED 7 đoạn, tạo hiệu ứng hiển thị liên tục.

4.4.4 Phương pháp quét LED (SCAN_3LA)

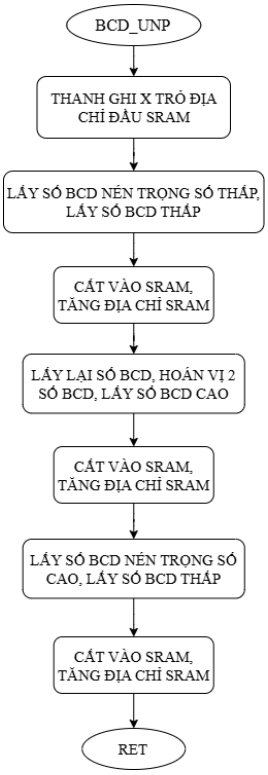


Hình 24. Lưu đồ phương pháp quét LED

- Chương trình con SCAN_3LA có chức năng hiện thị 3 LED 7 đoạn AC bằng **phương pháp quét**.
- Quy trình quét:
  1. Tắt tất cả LED (xuất 0x0F ra PORTC).

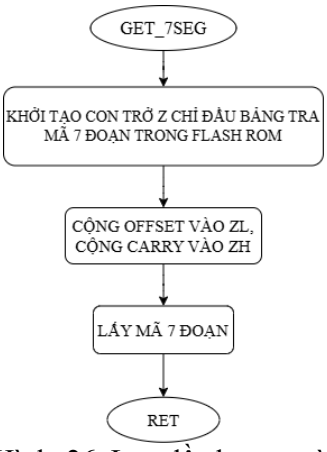
2. Lấy dữ liệu BCD từ SRAM thông qua chương trình con BCD_UNP.
3. Chuyển BCD thành mã 7 đoạn thông qua chương trình con GET_7SEG.
4. Xuất dữ liệu ra PORTC và chốt bằng LE0.
5. Xuất mẫu quét (chọn LED) và chốt bằng LE1.
6. Tạo trễ 1ms để LED sáng ổn định.
7. Cập nhật mẫu quét và lặp lại cho đến khi quét đủ 3 LED.

- Ở bước 2, SCAN_3LA sử dụng chương trình con BCD_UNP để lấy dữ liệu BCD được lưu trong SRAM. Bên đây là lưu đồ giải thuật của chương trình con BCD_UNP:
  - Chương trình con BCD_UNP có chức năng chuyển giá trị 2 số BCD nén trong thanh ghi R20, R21 thành 3 số BCD không nén. Kết quả tương ứng với hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm được lưu lần lượt trong 3 ô nhớ SRAM có địa chỉ: SR_ADR, SR_ADR + 1, SR_ADR + 2.



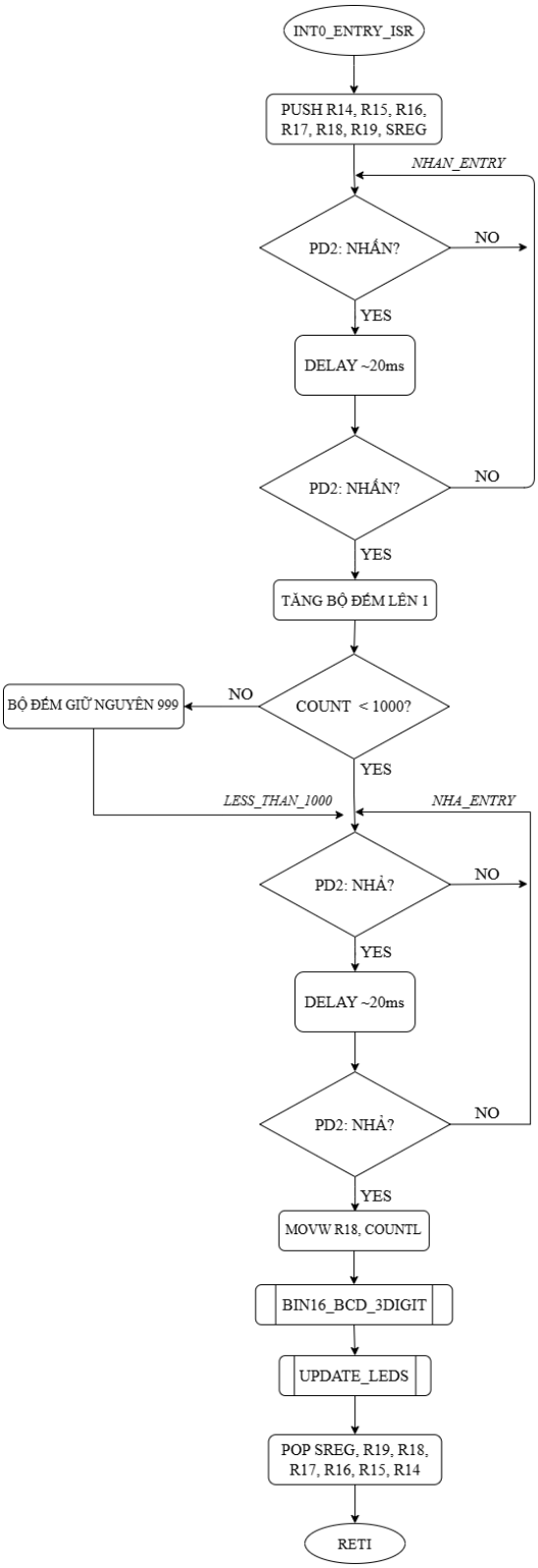
Hình 25. Lưu đồ chương trình con BCD_UNP

- Ở bước 3, SCAN_3LA sử dụng chương trình con GET_7SEG để chuyển BCD thành mã 7 đoạn. Bên đây là lưu đồ giải thuật của chương trình con:
- Chương trình con GET_7SEG có chức năng tra mã 7 đoạn từ data đọc vào thông qua bảng tra TAB_7SA.



Hình 26. Lưu đồ chương trình con GET_7SEG

4.4.5 Ngắt khi có người đi vào (INT0_ENTRY_ISR)

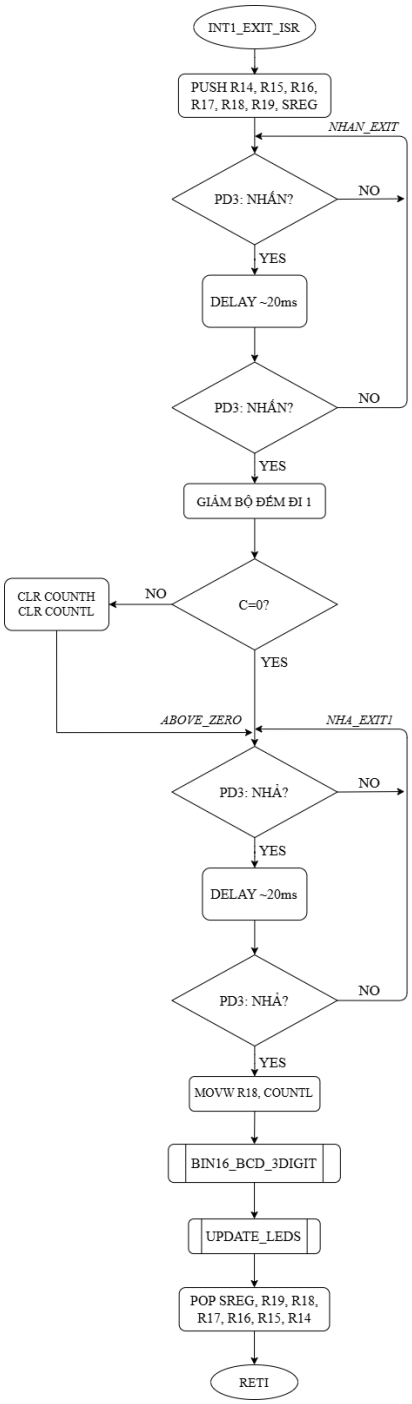


Hình 27. Lưu đồ ngắt đếm số người vào

- Trình phục vụ ngắt INT0_ENTRY_ISR có chức năng:

- Tăng biến đếm COUNTH:COUNTL.
- Giới hạn phạm vi đếm tối đa = 999.
- Chuyển giá trị nhị phân 16 bit → BCD 3 digit bằng chương trình con BIN16_BCD_3DIGIT.
- Cập nhật trạng thái đèn bằng chương trình con UPDATE_LEDS.

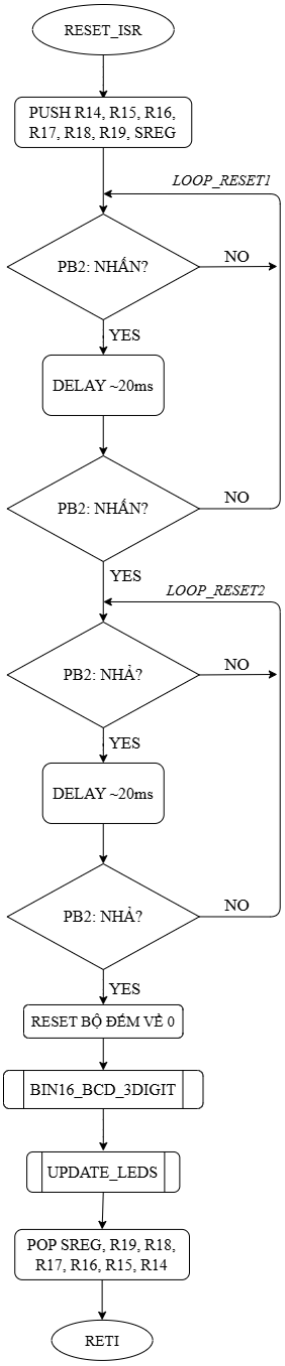
4.4.6 Ngắt khi có người đi ra (INT1_EXIT_ISR)



Hình 28. Lưu đồ ngắt đếm số người ra

- Trình phục vụ ngắt INT0_ENTRY_ISR có chức năng:
  - Giảm biến đếm COUNTH:COUNTL.
  - Giới hạn phạm vi đếm tối thiểu = 0
  - Chuyển giá trị nhị phân 16 bit → BCD 3 digit bằng chương trình con BIN16_BCD_3DIGIT.
  - Cập nhật trạng thái đèn bằng chương trình con UPDATE_LEDS.

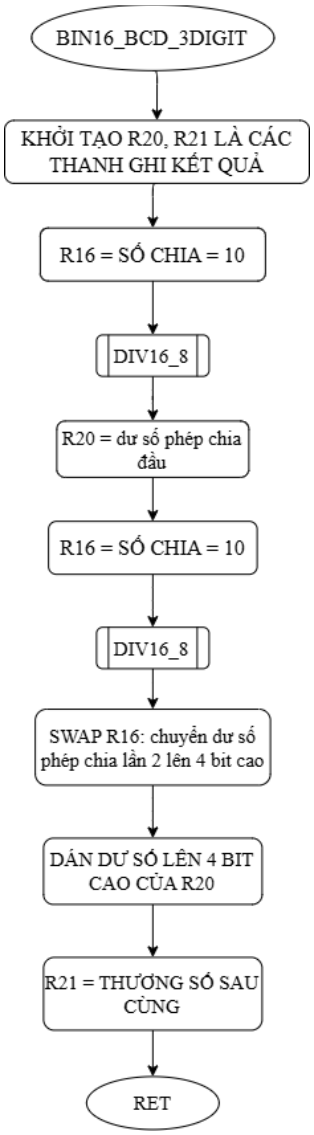
4.4.7 Ngắt Reset (RESET_ISR)



Hình 29. Lưu đồ ngắt reset bộ đếm

- Trình phục vụ ngắt RESET_ISR có chức năng:
  - Đặt biến đếm = 0.
  - Hiển thị "000" và bật GREEN_LED, tắt RED_LED.

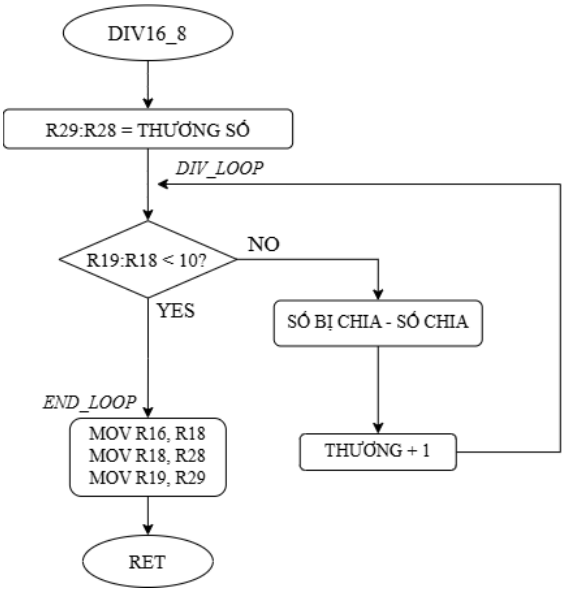
4.4.8 Chuyển số nhị phân 16 bit sang số BCD 3 digits (BIN16_BCD_3DIGIT)



Hình 30. Lưu đồ chuyển số nhị phân 16 bit sang số BCD 3 digit

- Ở các chương trình phục vụ ngắt đều sử dụng chương trình con BIN16_BCD_3DIGIT. Chức năng:
  - Với giá trị đầu vào R19:R18 là số nhị phân 16 bit sẽ cho ra kết quả là 2 số BCD nén được lưu trọng R20, R21. Thanh ghi R21 chưa trọng số cao.

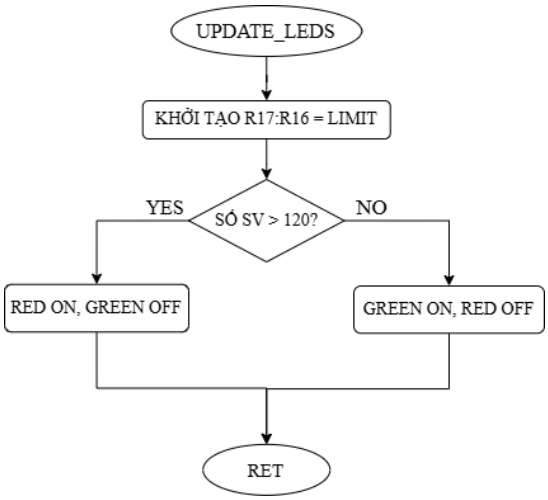
Chương trình con này thực hiện phép chia số nhị phân 16 bit cho số nhị phân 8 bit thông qua chương trình con DIV16_8. Dưới đây là lưu đồ giải thuật chương trình con DIV16_8:



Hình 31. Lưu đồ chia số nhị phân 16 bit cho số nhị phân 8 bit

- Chức năng:
  - Với giá trị đầu vào: R19:R18 là số bị chia, R16 = 10 là số chia, sẽ cho ra giá trị thương được lưu trong R19: R18 và số dư được lưu trong R16.

4.4.9 Cập nhật trạng thái LED



Hình 32. Lưu đồ cập nhật trạng thái LED

- Chức năng: So sánh giá trị đếm với 120
  - Nếu ≤ 120: Bật đèn xanh, tắt đèn đỏ.

- Nếu > 120: Bật đèn đỏ, tắt đèn xanh.

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1 Cách thức đo đạc, thử nghiệm

5.1.1 Các thiết bị sử dụng và sơ đồ kết nối trong việc thử nghiệm

- Nhóm không thực hiện phần cứng thực tế, chỉ thử nghiệm trên mô phỏng.
- Sơ đồ kết nối trên mô phỏng được vẽ trên phần mềm Proteus gồm vi điều khiển ATmega324P, 3 LED 7 đoạn, nút nhấn vào/ra/reset, LED báo trạng thái xanh/đỏ, 2 IC chốt 74HC573, IC lái ULN2803 và các trở cùng tụ điện đã được thể hiện ở hình 19 trong mục 3.3 Sơ đồ mạch chi tiết.

5.1.2 Các phần mềm sử dụng

- Microchip Studio 7.0: viết chương trình điều khiển bằng ngôn ngữ Assembly.
- Proteus 8.15 Professional để vẽ mạch mô phỏng và kiểm tra chức năng hoạt động của hệ thống.

5.1.3 Các bước tiến hành thử nghiệm

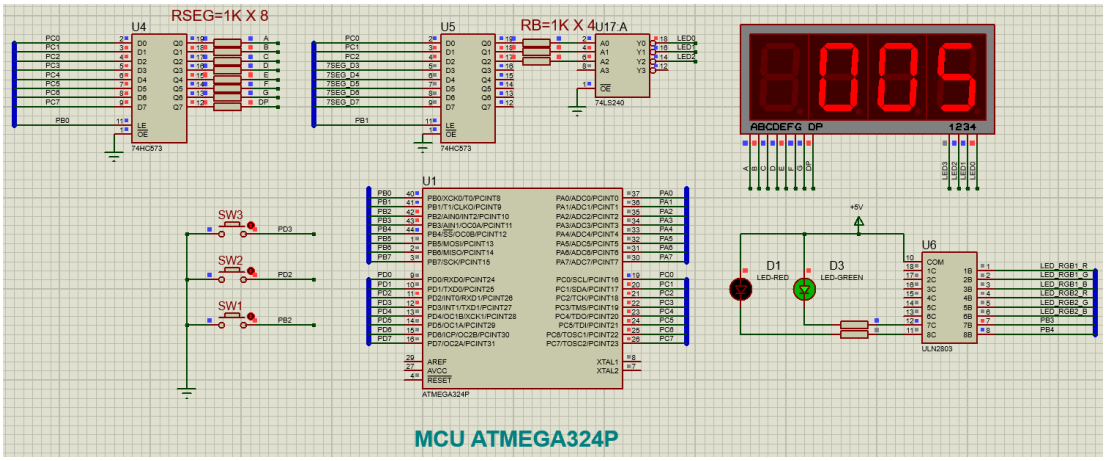
- Tiến hành viết chương trình đáp ứng yêu cầu hệ thống và xuất file .hex.
- Vẽ sơ đồ nguyên lý trên Proteus, đảm bảo kết nối đúng chân LED, nút nhấn và vi điều khiển như đã viết trong chương trình.
- Nạp file .hex vào vi điều khiển trong Proteus để mô phỏng.
- Quan sát hoạt động khi bấm nút vào/ra/reset, kiểm tra hiển thị và đèn báo.

5.2 Kết quả mô phỏng

Trường hợp	Nội dung thực hiện	Số hiển thị (LED 7 đoạn)	Trạng thái LED	Ghi chú
1	Nhấn nút vào 5 lần	005	Xanh	Đếm đúng
2	Nhấn vào thêm 115 lần	120	Xanh	Đúng giới hạn
3	Nhấn vào thêm 1 lần nữa	121	Đỏ	Vượt quá giới hạn
4	Nhấn nút ra 2 lần	119	Xanh	Trở lại mức hợp lệ
5	Nhấn nút Reset	000	Xanh	Đã reset về ban đầu

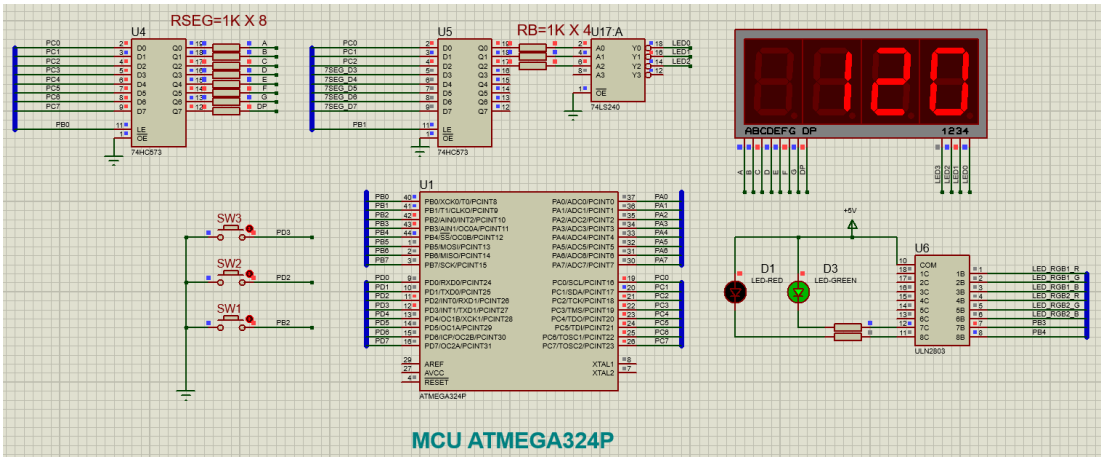
Bảng 6. Bảng thể hiện kết quả mô phỏng trên Proteus.

- **Trường hợp 1:**



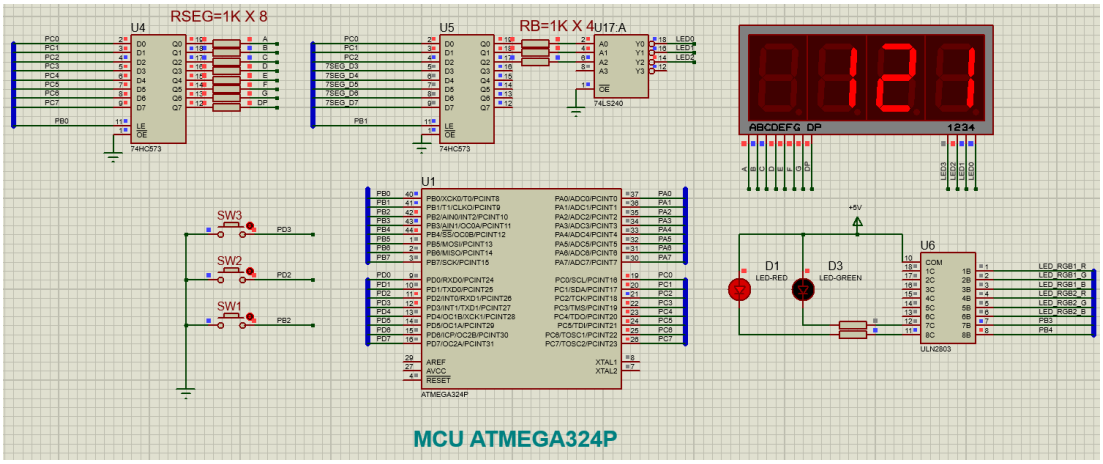
Hình 33. Kết quả mô phỏng trường hợp 1

- **Trường hợp 2:**



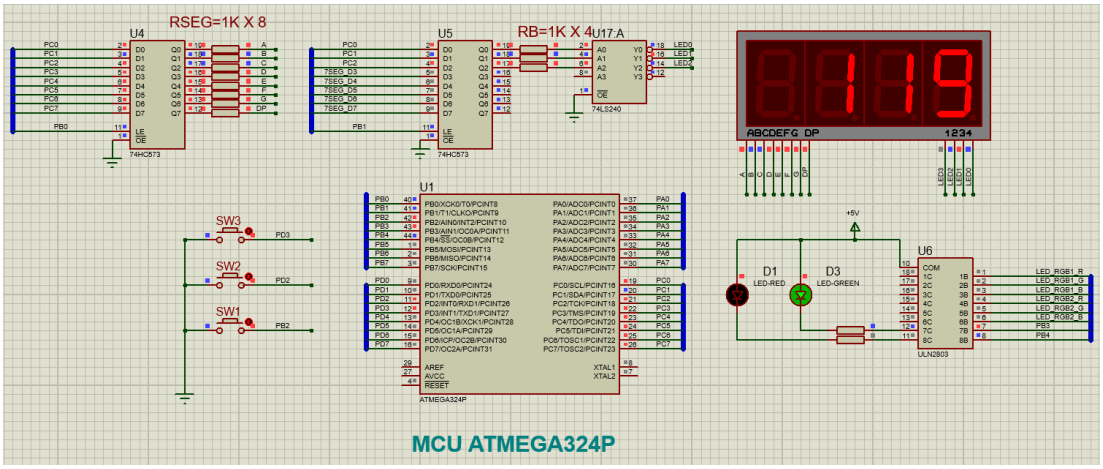
Hình 34. Kết quả mô phỏng trường hợp 2

- **Trường hợp 3:**



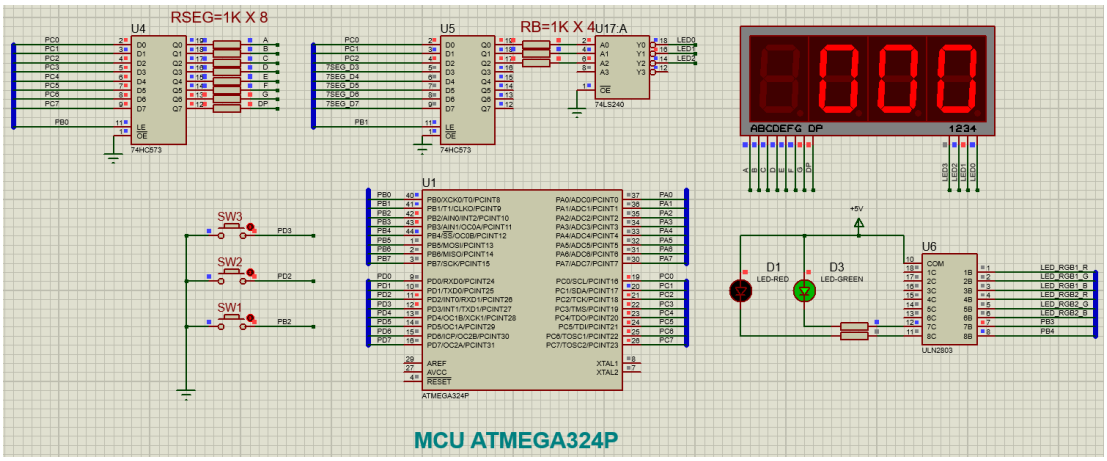
Hình 35. Kết quả mô phỏng trường hợp 3

- **Trường hợp 4:**



Hình 36. Kết quả mô phỏng trường hợp 4

- **Trường hợp 5:**



Hình 37. Kết quả mô phỏng trường hợp 5

- **Kết luận:** Các trường hợp mô phỏng cho ra kết quả đúng với chức năng yêu cầu.

5.3 Giải thích và phân tích kết quả

Mô phỏng cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trong việc đếm vào/ra, hiển thị số lượng và điều khiển đèn báo đúng điều kiện yêu cầu đề tài. Cụ thể:

- Chống rung nút nhấn xử lý bằng phần mềm (delay ngắn sau khi đọc trạng thái nút) hoạt động tốt, thể hiện qua việc số hiện trên LED 7 đoạn bằng đúng với số lần nhấn nút.
- Phương pháp quét LED 7 đoạn hoạt động hiệu quả, hiển thị ổn định, dễ quan sát và không bị nháy hay chập chờn trong mô phỏng.
- Đèn báo đỏ và xanh hoạt động đúng, tại một thời điểm chỉ có một đèn sáng và đèn đỏ chỉ sáng khi số lượng đếm được vượt quá 120.
- Nút Reset sau khi được nhấn thì LED 7 đoạn lập tức về 000 và LED xanh sáng, LED đỏ tắt.

5.4 Đánh giá về kết quả làm việc nhóm

STT	Thành viên	Công việc	Đánh giá
1	Trần Đặng Khánh Sơn	- Nội dung 3, 4 - Quay video mô phỏng	- Hoàn thành đúng hạn - Làm việc tích cực
2	Nguyễn Thị Huyền Trân	- Nội dung 2, 4, 5	- Hoàn thành đúng hạn - Đóng góp cải tiến thuật toán
3	Dư Bách Thư	- Nội dung 1, 4 - Hoàn thiện báo cáo	- Hoàn thành đúng hạn - Hỗ trợ thử nghiệm trên mô phỏng

Bảng 7. Bảng đánh giá về kết quả làm việc nhóm

Trong quá trình phát triển phần mềm, nhóm đã có nhiều buổi thảo luận để đưa ra các quyết định thiết kế quan trọng. Một trong số đó là lựa chọn giữa ngắt ngoài INT và ngắt thay đổi chân PCINT. Sau khi phân tích đặc điểm và mức độ phù hợp với yêu cầu của hệ thống, nhóm thống nhất chọn ngắt ngoài INT do việc sử dụng đơn giản, dễ cấu hình và phù hợp với số lượng ngắt cần dùng (INT0 và INT1 cho hai nút vào/ra cùng INT2 cho nút reset hệ thống).

Ngoài ra, nhóm cũng thảo luận về phương án xử lý giá trị đếm. Ban đầu có hai hướng tiếp cận:

- Dùng một thanh ghi (8-bit), cho phép đếm từ 0–255.
- Dùng hai thanh ghi (kết hợp 2 byte), cho phép hiển thị tối đa 999 trên LED 7 đoạn.

Cuối cùng, nhóm quyết định sử dụng hai thanh ghi, nhằm mục tiêu hiển thị tối đa ba chữ số (000–999), giúp hệ thống trực quan hơn và có tính mở rộng cao hơn trong thực tế.

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau khi hoàn thành đề tài "Dùng ngắt ngoài ở vi điều khiển ATmega324P thiết kế hệ thống hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học", quá trình thực hiện đã mang lại nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn quý giá. Hệ thống hiển thị số lượng sinh viên đã được thiết kế và triển khai thành công bằng vi điều khiển ATmega324P, với việc sử dụng ngôn ngữ Assembly để lập trình. Phương pháp quét LED được áp dụng thành công, cho phép hiển thị chính xác số lượng sinh viên trên 3 LED 7 đoạn.

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, chúng em đã được làm quen với phần cứng thông qua việc tìm hiểu cách kết nối các thành phần như LED 7 đoạn, LED đơn và nút nhấn. Đồng thời, khả năng lập trình Assembly để điều khiển phần cứng và sử dụng Microchip Studio để phát triển cũng như gỡ lỗi mã lệnh đã được nâng cao. Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, chẳng hạn như lỗi chương trình hoặc tối ưu hóa mã, đã giúp trau dồi kỹ năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Khi so sánh với các mục tiêu ban đầu đề ra trong chương 1, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu thiết kế và triển khai. Mạch phần cứng với các linh kiện chính như LED 7 đoạn, LED đơn và nút nhấn đã được xây dựng thành công, đồng thời các chức năng hiển thị và đếm số lượng sinh viên cũng hoạt động chính xác theo yêu cầu. Kết quả này khẳng định sự hoàn thành của đề tài cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. Bên dưới là ưu, khuyết điểm của hệ thống mà nhóm chúng em đúc kết được:

Ưu điểm:

- Hệ thống hiển thị số lượng sinh viên từ 000 đến 999 chính xác và hiệu quả.
- Phương pháp quét LED giúp tiết kiệm tài nguyên vi điều khiển.
- Chi phí thấp, dễ triển khai trong môi trường lớp học.

Khuyết điểm:

- Hệ thống bị giới hạn ở 999 sinh viên do chỉ sử dụng 3 LED 7 đoạn.
- Lập trình Assembly khó bảo trì và mở rộng so với ngôn ngữ bậc cao.
- Không có cơ chế lưu trữ dữ liệu khi mất điện.

6.2 Hướng phát triển

Hệ thống hiển thị số lượng sinh viên trong lớp học sử dụng vi điều khiển ATmega324P đã đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra, bao gồm hiển thị số lượng sinh viên trên LED 7 đoạn, điều khiển LED trạng thái và xử lý tín hiệu từ nút nhấn. Tuy

nhiên, để nâng cao tính ứng dụng và đáp ứng các nhu cầu thực tế trong các môi trường như trường học, hội thảo hoặc thư viện, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau.

Tự động hóa với cảm biến: Hiện tại, hệ thống sử dụng nút nhấn để giả lập hành động sinh viên vào/ra. Để tăng tính thực tiễn, có thể thay thế nút nhấn bằng các cảm biến như cảm biến hồng ngoại (IR Sensor), cảm biến siêu âm (HC-SR04) hoặc đầu đọc RFID (RFID Reader). Những cảm biến này có thể tự động phát hiện khi sinh viên đi qua cửa, từ đó tăng hoặc giảm bộ đếm một cách chính xác mà không cần can thiệp thủ công. Ví dụ, cảm biến hồng ngoại có thể được đặt ở hai bên cửa để phân biệt hướng vào/ra, đảm bảo đếm chính xác.

Tăng khả năng hiển thị: Hệ thống hiện tại sử dụng ba LED 7 đoạn loại anode chung, cho phép hiển thị số lượng sinh viên từ 000 đến 999. Đối với các không gian lớn hơn, như hội trường hoặc giảng đường, giới hạn này có thể không đủ. Việc tích hợp thêm LED 7 đoạn hoặc chuyển sang sử dụng màn hình LCD sẽ cho phép hiển thị số lượng lớn hơn và cung cấp thông tin bổ sung như thời gian, ngày tháng hoặc thông báo tùy chỉnh. Màn hình LCD tiêu thụ ít năng lượng hơn so với LED 7 đoạn, giúp tiết kiệm điện năng và tăng tính linh hoạt trong việc hiển thị thông tin.

Lưu trữ dữ liệu với EEPROM: Việc bổ sung khả năng lưu trữ số lượng sinh viên hiện tại vào EEPROM tích hợp của ATmega324P đảm bảo dữ liệu không bị mất khi mất điện. Điều này đặc biệt quan trọng trong các môi trường có nguồn điện không ổn định, như các khu vực nông thôn hoặc các cơ sở sử dụng nguồn điện dự phòng. EEPROM có thể lưu trữ số lượng sinh viên và trạng thái hệ thống, cho phép khôi phục trạng thái trước khi mất điện mà không cần khởi động lại từ đầu.

Ghi nhận và phân tích dữ liệu: Hệ thống có thể được mở rộng để lưu trữ lịch sử số lượng sinh viên theo thời gian, sử dụng bộ nhớ ngoài như thẻ SD (SD Card Module) hoặc EEPROM bổ sung. Dữ liệu này có thể được phân tích để xác định xu hướng, chẳng hạn như giờ cao điểm hoặc ngày có lượng sinh viên đông đảo. Các phân tích này hỗ trợ lập kế hoạch tài nguyên, như điều chỉnh lịch học hoặc phân bổ phòng học một cách hiệu quả. Ví dụ, một biểu đồ hiển thị số lượng sinh viên theo giờ có thể được tạo ra từ dữ liệu lưu trữ, cung cấp thông tin chi tiết cho quản lý.

Tích hợp module giao tiếp: Để hỗ trợ giám sát và quản lý từ xa, hệ thống có thể được trang bị các module giao tiếp như UART hoặc I2C. Những module này cho phép truyền dữ liệu số lượng sinh viên đến một hệ thống quản lý trung tâm hoặc hiển thị trên giao diện web thông qua các giao thức như HTTP hoặc MQTT (MQTT Protocol). Ví

dụ, sử dụng module ESP8266 (ESP8266 Module) kết nối qua UART có thể cho phép hệ thống gửi dữ liệu đến một máy chủ đám mây, giúp người quản lý theo dõi số lượng sinh viên từ xa thông qua trình duyệt web hoặc ứng dụng di động.

Tính năng bảo mật: Để bảo vệ dữ liệu và chức năng hệ thống, có thể thêm các tính năng xác thực, chẳng hạn như sử dụng mật khẩu hoặc thẻ RFID để chỉ cho phép người được ủy quyền reset bộ đếm hoặc truy cập dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng trong các môi trường nhạy cảm, như thư viện hoặc phòng hội thảo, nơi cần kiểm soát truy cập chặt chẽ.

Tích hợp với các hệ thống khác: Hệ thống có thể được kết nối với các hệ thống quản lý tòa nhà, chẳng hạn như hệ thống HVAC hoặc chiếu sáng, để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng dựa trên số lượng người hiện diện. Ví dụ, khi phòng học trống, hệ thống có thể tự động tắt đèn hoặc giảm công suất điều hòa (Smart Building Systems). Điều này không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn góp phần vào các giải pháp tòa nhà thông minh.

Tóm lại, việc cải tiến hệ thống ban đầu sử dụng vi điều khiển ATmega324P không chỉ dừng lại ở chức năng đếm và hiển thị đơn giản, mà còn mở ra nhiều khả năng ứng dụng thực tế trong môi trường giáo dục và hội họp. Bằng cách nâng cấp hiển thị lên màn hình LCD, bổ sung lưu trữ dữ liệu qua EEPROM hoặc thẻ nhớ ngoài, cũng như tích hợp các module giao tiếp để giám sát từ xa, hệ thống sẽ trở nên thông minh, linh hoạt và đáng tin cậy hơn. Đồng thời, các tính năng bảo mật và kết nối với hệ thống tòa nhà (như điều khiển chiếu sáng, điều hòa) còn giúp tối ưu hóa tài nguyên và nâng cao hiệu quả quản lý. Những hướng phát triển này không chỉ đáp ứng nhu cầu đếm sinh viên trong lớp học hay hội trường, mà còn có thể mở rộng thành giải pháp quản lý thông minh cho nhiều loại hình sự kiện và không gian công cộng khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Terabee, "More than just counting: Terabee People Counting for a smarter workplace". Terabee. https://www.terabee.com/more-than-just-counting-terabee-people-counting-for-a-smarter-workplace/ (Truy cập ngày 3/6/2025).

[2] Wiihey Technologies, "People counting system for retail analytics". Wiihey. https://www.wiihey.com/en/applications/people-counting-system.html (Truy cập ngày 3/6/2025).

[3] "7-segment Display". Electronics Tutorials. https://www.electronics-tutorials.ws/blog/7-segment-display-tutorial.html (Truy cập ngày 4/6/2025).

[4] Jens Christoffersen, "Switch Bounce and How to Deal with It". All About Circuits. https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/switch-bounce-how-to-deal-with-it/ (Truy cập ngày 4/6/2025).

[5] Adnanaqeel, "Introduction to ULN2803". Theengineeringprojects. https://www.theengineeringprojects.com/2018/10/introduction-to-uln2803.html (Truy cập ngày 4/6/2025).

[6] Atmega 324P datasheet, Microchip.

[7] 74HC_HCT573 datasheet, Nexperia.

[8] SN54LS240 datasheet, TI.

[9] ULN2803C datasheet, TI.

[10] Giáo trình Vi Xử Lý, Hoàng Trang (Chủ biên) & Lưu Phú (Đồng chủ biên), NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2023.

[11] "Chương 2 – Kiến trúc AVR ATmega324P", bài giảng môn Vi xử lý, Nguyễn Lý Thiên Trường, Trường Đại học Bách Khoa – DHQG TP.HCM, 2025.

[12] "Chương 6 – Giao tiếp ngoại vi", bài giảng môn Vi xử lý, Nguyễn Lý Thiên Trường, Trường Đại học Bách Khoa – DHQG TP.HCM, 2025.

[13] "Chương 10 – Ngắt", bài giảng môn Vi xử lý, Nguyễn Lý Thiên Trường, Trường Đại học Bách Khoa – DHQG TP.HCM, 2025.